施工图设计说明

总论部分

1. 工程概况

2.1 工程基本概况

1) 项目名称：晨曦住宅楼项目

2) 建设地点：项目基地位于 xx 省 xx 市 001 片区。
3#总建筑面积：5464.5 ㎡
其中地上建筑面积：4979.62 ㎡
地下建筑面积：489.88 ㎡

3) 建筑主要功能：住房及配套用房

4) 建设规模与性质：270 户

5) 建筑类别：单、多层配套公建；多层住宅；二类高层住宅

6) 建筑层数：
地上 10 层，地下 1 层

7) 建筑高度：29.50m

8) 高层建筑分类：3#住宅楼均为二类高层。建筑耐火等级：地上二级，地下一级。

9) 建筑设计使用年限：
本工程为 3 类，设计使用年限为 50 年。

10) 抗震设防烈度：八度

11) 建筑结构形式：住宅楼为装配式整体剪力墙结构，配套楼、地下车库为钢筋混凝土框架结构。

12) 地基基础形式：住宅楼基础形式为筏板基础，地下车库为平板式筏形基础，柱下设置柱墩。

13) 设备专业概况:住宅：两居及以上户型单元采用户式多联机+地板采暖系统
配套楼：分体空调+散热器。
住宅：户内燃气热水器。

14) 电气专业概况:本工程为一级/二级负荷用户，三类防雷建筑物。

15) 人防工程防护等级：甲 6 级二等人员掩蔽部。

16) 地下室防水等级：I 级；屋面防水等级：I 级

第 1 部分　基本技术工程

1.　执行的设计规范、标准及图集

1.1　执行的设计规范、标准与规定

注：本节仅列出本工程执行的主要设计规范、标准与规定，其余专项章节列出的专项设计规范与标准，同样按设计依据执行。

本工程设计执行国家、地方、行业现行建筑设计法规、规范及规定，企业设计标准，主要包括（但不限于）：

- 《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019
- 《建筑设计防火规范》（2018 年版）GB50016-2014
- 《建筑防火通用规范》GB55037-2022
- 《民用建筑通用规范》GB55031-2022
- 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017
- 《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017
- 《车库建筑设计规范》JGJ100-2015
- 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014
- 《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005
- 《人民防空工程设计防火规范》GB50098-2009
- 《平战结合人民防空工程设计规范》DB11/994-2021
- 《住宅设计规范》DB11/1740-2020
- 《住宅建筑规范》GB50368-2005
- 《住宅设计规范》GB 50096-2011
- 《无障碍设计规范》GB50763-2012
- 《公共建筑无障碍设计标注》DB11/1950-2021
- 《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB 55019-2021
- 《地下工程防水技术规范》GB50108-2008
- 《建筑与市政工程防水通用规范》GB55030-2022
- 《屋面工程技术规范》GB50345-2012
- 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ26-2018
- 《居住建筑节能设计标准》DB11/891-2020
- 《公共建筑节能设计标准》DB11/687-2015
- 《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015
- 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021
- 《绿色建筑评价标准》DB11/T825-2021
- 《建筑环境通用规范》GB55016-2021
- 《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB50325-2020
- 《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016 版）中华人民共和国住房和城乡建设部
-
-

1.2　本工程索引的设计图集

1)　国家建筑标准设计图集

- 《无障碍设计》12J926
- 《地下建筑防水构造》10J301

2)　地区建筑构造图集

- 《工程做法》19BJ1-1
- 《屋面详图》19BJ5-1
- 《地下工程防水》08BJ6-1
- 《外墙外保温》19BJ2-12
- 《加气混凝土砌块、条板》12BJ2-3

2.　总图及场地工程

除前述相关设计依据，尚应执行以下主要设计规范与标准，包括（但不限于）：

- 《城市居住区规划设计标准》GB50180-2018
- 《城乡建设用地竖向规划规范》CJJ83-2016
- 《海绵城市雨水控制与利用工程设计规范》DB11/685-2021

2.1　建设场地概述

1)　建设地点周边环境状况

3)

2.3

1)

2)

1~5#住宅楼	±0.000=23.500
配套楼	

3)　放线与定位说明

- 需说明总图中所示坐标点为外墙角点，其中地下车库外墙角点是结构外边线角点， 1~5#住宅及配套楼交点坐标为外墙角点。
- 施工验线应由主管验线部门会同建设方、设计、监理、施工等方共同进行，其结果应与设计图纸完全相符。

2.4　竖向设计

- 根据本项目用地周边市政道路条件，确定住宅室内地坪详见 2.3.2，小区入口采用平坡式处理，场地内进行一定的平整，以便建成后的场地和城市道路连接顺畅。场地内纵坡及横坡，与周边城市道路、用地标高的关系，详见总平面图。
- 地面标高控制满足雨水控制与利用工程的要求，保证周边市政道路的雨水不能灌入，详见总平面图。

2.5　雨水控制与利用工程

- 道路广场的雨水回收利用：以自然回渗为主，管道排水为辅。
- 本工程总用地面积约 1.8 公顷，硬化面积 3877.99 ㎡；

小区内的人行道、非机动车道、活动场地及庭院等硬质铺装地面均采用透水铺装地面；

50%以上的绿地为用于滞留雨水的下凹式绿地，其中小区道路、广场及建筑物周边绿地均为下凹式绿地，草坪为耐水植物，下凹深度 100mm。

依据《住宅建筑规范》GB50368-2005 第 4.5.1 条，本项目地面水的排水系统，根据地形特点设计，地面排水坡度≥0.2%。

- 道路纵坡≥0.3%，道路横坡≥1%，道路一侧设雨水篦子，间距≤50m。

2.6　室外工程设计内容及标准

- 室外工程设计内容主要包括道路。
- 机动车道路为沥青混凝土路面，步行道采用透水路面砖。
- 道路等工程做法详见“室外工程做法表”，其余设计详施工图相关图纸。
- 绿化景观详“第2部分15.绿化景观环境”。

2.7　室外管线

本次设计的管线包括给水管线、污水管线、雨水管线、电力管线、电信管线、庭院照明线等，相关内容详见设计图纸。

3.　建筑主体工程

3.1　平面设计

- 住宅单元及户型分布

编号	一单元	二单元	三单元
3#	B3F+B4F+B4-1F	B4+B3+B4-1	
	B3F+B4-1F	B4-1+B3	

注：

-
-
-
- 3#住宅楼为高层住宅，由两个单元组成，每单元每层 2 户，设楼梯 1 部，普通电梯 1 部；地下一层，功能为附属库房（丙二类）、机电及设备用房。
-
-
-
-
- 本项目除为满足民用建筑使用功能所设置的附属库房外，不设置其他库房；本项目所设置的附属库房均为丙二类。

3.2　剖面设计

1)　总高控制

建筑总高以住宅楼室外地坪到屋面檐口顶点计算，控制为45m。

2)　层高设计

住宅楼层高为2.95m。

3)

净高控制

室内净高应按楼地面完成面至吊顶或楼板或梁底面之间的垂直距离计算；当楼盖、屋盖的下悬构件或管道底面影响有效使用空间者，应按楼地面完成面至下悬构件下缘或管道底面的垂直距离计算。

- 走廊和公共部分通道的净宽≥1.2m，局部净高不应低于2.00m，车库内车道净高≥2.20m，车位净高≥2.00m。
- 设计图纸及本说明规定了各具体部位的室内净高要求，本要求为室内净高的最低要求，机电设备的安装应满足相关规定，并应在条件具备的情况下，尽量提高机电设备、管线的安装高度，为室内装修预留充分条件。
- 室内净高控制要充分考虑机电设备的安装空间。
- 关于室内净高的部分细节控制要求，还需要与精装修设计单位进一步配合、落实。

施工过程中各施工单位需做好专业工程施工之间的技术协调与施工组织，不得因专业施工组织、施工协调等方面的原因造成对原设计要求的改变。如有疑义，或现场条件确不具备时，必须与设计人员沟通，经设计人员书面确认后方可进行修改。

- 各房间净高要求详见材料做法表及相关设计图纸。

3.3　墙体工程

除前述相关设计依据，尚应执行以下主要设计规范与标准，包括（但不限于）：

- 《墙体材料应用统一技术规范》GB50574-2010（2013 年版）
- 《轻集料混凝土填充砌块技术规程》DB11/T742-2019

3.3.1　墙体类型、材料

注：本章墙体主要指现浇与砌筑的实体墙及板材墙体。

1)　墙体应用

- 墙体的保温、防火及隔声性能应满足节能设计、防火工程及声环境设计等章节的相关要求。

外围护墙体材料：

住宅部分： 200 厚钢筋混凝土墙+200 厚蒸压加气混凝土砌块。配套部分：S1#配套楼采用 200 后加气混凝土条板；S2#配套楼采用 200 厚蒸压加气混凝土砌块。

外围护墙体材料设计做法及性能列表

应用部位	隔墙材料及厚度	密度（Kg/m³）	隔 声 要 求（Rw+Ctr）	耐火极限（h）	备注
承重墙（住宅外墙）	200 厚钢筋混凝土	≤2500	≥45dB	≥3.00	——
非承重墙（住宅外墙）	200 厚蒸压加气混凝土砌块	≤800	≥45dB	≥1.00	
非承重墙（配套外墙）	200 厚蒸压加气混凝土砌块	≤800	——	≥1.00	——
其他部位	200 厚蒸压加气混凝土砌块	≤800	——	≥1.00	——

- 内隔墙：主要使用四种材料。地下室主要使用钢筋混凝土、蒸压加气混凝土砌块；地上部分主要采用钢筋混凝土及聚苯颗粒水泥条板、蒸压加气混凝土砌块。具体设置部位、做法见设计图纸。

地下内隔墙材料设计做法及性能列表

应用部位	隔墙材料及厚度	密度（Kg/m³）	隔声要求 Rw+Ctr/C）	耐火极限(h)	备注
防火墙、汽车库与其他部分的隔墙	≥200 厚钢筋混凝土 200 厚蒸压加气混凝土砌块	≤2500 ≤800	——	≥3.00	——
承重墙	≥200 厚钢筋混凝土	≤2500	——	≥3.00	——
电梯井的墙	≥200 厚钢筋混凝土 200 厚蒸压加气混凝土砌块	≤2500 ≤800	——	≥2.00	——
楼梯间和前室的墙	≥200 厚钢筋混凝土 200 厚蒸压加气混凝土砌块	≤2500 ≤800	——	≥2.00	——
机电、设备用房	200 厚蒸压加气混凝土砌块(墙面吸声处理)	≤800	≥55dB	≥2.00	——
疏散走道两侧的隔墙	100、200 厚蒸压加气混凝土砌块	≤800	——	≥1.00	——
竖向井道	100、200 厚蒸压加气混凝土砌块	≤800	——	≥1.00	——

地上内隔墙材料设计做法及性能列表

应用部位	隔墙材料及厚度	密度（Kg/m³）	隔声要求（Rw+Ctr/C）	耐火极限（h）	备注
防火墙	200 厚蒸压加气混凝土砌块 200 厚钢筋混凝土	≤800 ≤2500	——	≥3.00	——
承重墙	≥200 厚钢筋混凝土	≤2500	——	≥3.00/2.50	——
电梯井的墙	≥200 厚钢筋混凝土 200 厚蒸压加气混凝土砌块	≤2500 ≤800	详见 3.8 电梯相关要求	≥2.00	——
住宅单元之间的墙、分户墙	200 厚蒸压加气混凝土砌块 或 200 厚钢筋混凝土 200 厚装配式剪力墙	≤800 ≤2500	>50dB	≥2.00	——
住宅户内卧室墙	100~200 厚聚苯颗粒水泥条板 200 厚钢筋混凝土	100 厚面密度 60~75kg/m² ≤2500	≥35dB	——	——
住宅户内其他分室墙	100~200 厚聚苯颗粒水泥条板 200 厚钢筋混凝土	100 厚面密度 60~75kg/m² ≤2500	≥30dB	——	——
住宅厨房、卫生间隔墙	100~200 厚聚苯颗粒水泥条板 200 厚钢筋混凝土	100 厚面密度 60~75kg/m² ≤2500	——	——	——
住宅厨房、卫生间管井墙	50 厚水泥条板	——	——	——	——
住宅户内其他隔墙	100~200 厚聚苯颗粒水泥条板	100 厚面密度 60~75kg/m²	——	——	——
楼梯间和前室的墙	200 厚蒸压加气混凝土砌块 200 厚钢筋混凝土	≤800 ≤2500	——	≥2.00	——
电梯机房隔墙	150、200 厚蒸压加气混凝土砌块 200 厚钢筋混凝土	≤800 ≤2500	>45dB	≥2.00	
住宅公共竖向井道	100~200 厚蒸压加气混凝土砌块 200 厚钢筋混凝土	≤800 ≤2500	——	≥1.00	——
疏散走道两侧的隔墙	200 厚蒸压加气混凝土砌块 200 厚钢筋混凝土	≤800 ≤2500	——	≥1.00	——

注 1：以上各表所指的密度均指墙体材料本身密度，不包括砌筑及抹灰等其他材料密度；

隔声要求及耐火极限均为按无底层、无面层设计的墙体对墙体材料本身提出的要求。

注 2：以上各表应用部位的隔声要求及耐火极限不一致时，按要求高的进行墙体设计。

注 3：户内强弱电箱背后墙体采用 200 厚蒸压加气混凝土砌块或聚苯颗粒水泥条板，具体范围详见户型大样。暗装强弱电箱背后的墙体耐火极限和隔声要求不应低于规范对相应部位墙体的要求（具体要求详见第 2 部分 防火、隔声）。

注 4：无防火要求部位分隔墙可采用加气混凝土砌块。

注 5：首层外墙在正负零结构板以上做 300mm 高混凝土导墙

注 6：内隔墙技术参数说明

墙体类别	技术参数
轻质隔墙加气混凝土砌块（厚度 200、150、75）	选用 B05 级优等品，抗压强度≥3.5MP，密度≠525kg/㎥,强度≠2.5MPa，耐火极限＞3h。所有砌浆选用干拌砂浆，砌筑砂浆用 DM-HR 系列，抹灰砂浆用 DP-HR 系列。

聚苯颗粒水泥条板（防火）（100、150、200 厚度）	基本尺寸 3200（高）X600(宽)mm，隔声量≥40dB，面密度 60-75kg/m²，单点吊挂≥1000N，耐火极限≥2h。

3）墙体及砂浆的强度等级

墙体及砂浆的强度等级详见结构施工图相关说明。

本项目采用预拌砂浆,砂浆强度等级为Ma5.0

本项目全部采用预拌混凝土及预拌砂浆，预拌砂浆、预拌混凝土全部采用通过绿色建材认证的产品。

3.3.2 墙体构造和技术要求

1) 钢筋混凝土墙

钢筋混凝土墙做法详见结构施工图设计图纸及相关说明。

2) 块体材料承重墙体

块体材料承重墙体构造的具体做法及施工要求详见结构施工图设计图纸及相关说明。

3) 块体材料自承重墙体

a) 块体材料自承重墙体结构构造的具体做法及要求详见结构施工图设计图纸及相关说明。

b) 块体材料自承重墙体的技术要求：

- 蒸压加气混凝土砌块墙体建筑构造做法详见《加气混凝土砌块、条板》12BJ2-3；
- 除特殊说明外所有隔墙顶均须砌至结构板底；
- 砌体隔墙在未得到设计同意时，不得任意移动，如需移位，必须通知建筑及结构专业负责人，重新核算确定。

4) 预制隔墙板

- 除特殊说明外所有隔墙顶均须封至结构板底；
- 聚苯颗粒水泥条板的指标应满足《预制装配式轻质隔墙》22BJZ251 的相关要求。

5) 墙体防水的构造要求

- 卫生间等地面易积水房间的蒸压加气混凝土砌块墙、聚苯颗粒水泥条板底部，应设置高出楼地面 350mm 的≥C25 的现浇混凝土坎台。
- 除特殊标注外，所有强弱电间门、水、暖表间、报警阀间、消防控制室、中水机房、给水机房、报警阀间、人防水箱间的门均设 200 高 C25 细石混凝土挡水门槛。
- 屋面砌筑的墙体下设置 500 高 C30 混凝土反坎。
- 地下室底板上砌筑的墙体下方设高出结构面 350 高的 C25 混凝土导墙。
- 其余防水构造设计详见“第 2 部分 5.防水工程”。

3.3.3 墙体的基础做法

1) 块体材料承重墙体

2) 的基础做法见结构施工图设计图纸及相关说明。

3) 自承重墙体的基础做法详见结构施工图设计相关图纸，块体材料墙体除特殊注明外应直接砌筑在结构楼板或基础上。

3.3.4 墙身防潮层、隔汽做法

1) 墙身防潮层：

在室内地坪下约0.06m处设防潮层，做法为12厚聚合物水泥砂浆防水层（在此标高为混凝土、钢筋混凝土或石砌体墙基时可不做），当墙身两侧的室内地面有高差时，高差范围的墙身内侧也应做防潮层。详见施工图。

3.3.5 墙体的留洞及封堵措施

1) 钢筋混凝土墙上的留洞定位、做法详见设计图纸，并应参照结构专业相关图纸及技术要求完成。

2) 建筑隔墙上机电管道预留洞详见设计图纸，并应参照机电专业相关图纸及技术要求完成，机电施工安装单位应配合土建施工单位完成相关预留施工。

3) 块体材料墙体均须根据各专业图纸、说明做好预留和预埋，应避免现场的剔凿，孔洞周边应做好防渗漏处理。

4) 施工时根据需要，二次内墙体可采用其他材料，但需与设计院及建设方共同商定，必须满足建筑的防火、保温、隔热、隔声要求，同时墙体荷载不应有所增加。

5) 消火栓预留洞的洞口下皮与楼层标高平，消火栓箱安装后，背面封堵所用材料的耐火极限和隔声要求不应低于规范对相应部位墙体的要求：背后墙体厚度≥120mm 或满足所在墙体同等的耐火极限；如墙体厚度无法满足耐火极限要求时，箱体背后须加装防火钢板刷防火涂料，以达到耐火极限要求。

6) 轻质条板墙等墙上洞口应参照各专业相关图纸及技术要求，现场配合按合理施工工序施工。

7) 洞口的封堵：

- 混凝土墙留洞的封堵见结构施工图设计图纸及相关说明；
- 块体材料的防火封堵详见防火工程的防火封堵一节；
- 一般墙体留洞待管道设备桥架安装完毕后，用 C15 细石混凝土填实；相关做法需采取适当措施进行固定，防止因管线振动引起局部脱落；
- 变形缝处双墙留洞待管道设备桥架安装完毕后，刚性大的墙体留洞采用 C15 细石混凝土填实，另一面墙用加气混凝土块（或其他轻体材料）封堵；相关做法需采取适当措施进行固定，防止因管线振动引起局部脱落；
- 轻质条板墙等墙上洞口的封堵措施原则上应采用同样材料进行封堵，并结合现场情况，采取适当措施进行固定；
- 对于有封堵要求的墙体洞口，施工单位有责任在管线安装前，与机电安装单位充分协调，结合现场实际情况，制定合理的封堵措施，并做好封堵条件的预留工作。相关做法应得到设计单位的审核确认。

8) 两种墙体材料交接处在进行饰面施工前，需采取可靠交接措施，防止出现裂缝。可采用加钉钢板网抹灰找平做法，或根据现场情况选用其它处理方式，经各方确认后实施。

3.4 楼板工程

- 分户楼板空气声隔声评价量应>50dB，分隔住宅和非居住用途空间的楼板空气声隔声评价量应≥55dB

3.4.1 楼板降板部位及降板高度概述

降板部位及降板高度详见设计图纸。回填材料详见材料做法表。

3.5 屋面工程

除前述相关设计依据，尚应执行以下主要设计规范与标准，包括（但不限于）：

- 《坡屋面工程技术规范》GB50693—2011

1) 屋面形式及工程做法

本工程为平屋面和坡屋面，分为上人屋面和不上人屋面，相关设置部位、做法详见设计图纸及“材料做法表”。

2) 屋面防水等级的确定和设防要求

屋面防水等级为 I 级，防水层选用的材料及要求详见“第 2 部分 5.防水工程”相关说明。

3) 屋面保温隔热选用的材料及物理性能等要求

屋面保温隔热选用的材料及物理性能等要求详见“第 2 部分 3.节能”相关说明。

4) 屋面排水系统的设计

- 屋面排水系统采用以下形式：外排明装、外排暗装。
- 各雨水口、雨水管位置详见相关设计图纸。
- 外排雨水管为 0100UPVC 管；外排雨水管、雨水斗做法详 19BJ5-1 第 14 页；横式雨水口做法详 19BJ5-1 第 12 页；水簸箕做法详 19BJ5-1 第 14 页 a；直式水落口做法详 19BJ5-1 第 18 页；内排水做法详 19BJ5-1 第 19 页。
- 外排明装式雨水管的外观涂层颜色应与所在墙面颜色一致或相近，详见“第 2 部分 10.色彩系统”。
- 内排雨水管的公称直径按照给排水专业排水计算要求确定，暗装雨水管的材质及排水系统相关设备技术要求参见给排水专业设计图纸和技术要求。

5) 屋面工程的构造设计

详见设计图纸

6) 屋面工程其他说明

- 屋面的设备基础需确定设备选型后，按照相关设备厂商提供的安装条件和要求，进行必要技术深化设计后二次出图。
- 屋面上的用于固定、安装机电设备的二次轻钢结构，应由建设方另行委托相关承包商进行二次设计，并需经设计方确认。
- 屋面避雷设施详见电气专业设计图纸及说明；施工单位应提供相关材料样品（材质、颜色），并保证相关设施安装牢固、平直、整齐，不得影响建筑外观效果。
- 屋面玻璃、斜屋面窗玻璃、玻璃雨罩、玻璃挑檐应符合《建筑玻璃应用技术规程》(JGJ113-2015)，详见“本部分 3.6 门窗工程”的相关说明。

3.6 门窗工程

除前述相关设计依据，尚应执行以下主要设计规范与标准，包括（但不限于）：

- 《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2015
- 《建筑安全玻璃管理规定》发改运行[2003]2116 号

3.6.1 门窗工程技术性能要求及一般说明

1) 一般说明

a) 门窗（含百页）类别、数量、立面形式、材料组成及开启方式的选用见“附表门窗数量表”及门窗立面图；门窗号（门窗数量表）表示为土建洞口尺寸，门窗洞口宽度、高度应根据建筑平面、立面及门窗立面标注尺寸施工，其中，钢筋混凝土结构墙体上的门窗洞口定位、做法需注意与结构专业设计图纸协调。

b) 机电用房的门及外窗均为隔声门窗，计权隔声量不小于 35dB。隔声门窗构造详厂家设计、提供土建预留条件，并应取得设计单位认可。

c) 木门、钢质门均选用成品门。铝合金门窗主型材的壁厚应计算或实验确定，除压条、扣板等需要弹性装配的型材外，门用主型材主要受力部位基材截面最小实测壁厚不应小于 2.0mm，窗用主型材主要受力部位基材截面最小实测壁厚不应小于 1.8mm，铝合金门窗框料安装时与墙体、地面连接处的缝隙填堵及密封材料做法见“第 2 部分 3.节能、5. 防水”。

d) 门窗立樘位置：外门窗立樘均与外墙平齐；内门窗立樘位置除注明外，立樘居墙中。

e) 门窗的色彩要求详见“第 2 部分 10.色彩系统”的相关说明。

f) 施工单位、专业厂家应提供必要的门窗样品、实体模型以及构造、工艺技术详图，需经设计单位确认后方可订货加工。

g) 每种外门、外窗应做不小于一个带龙骨、玻璃的局部组合样板，样板应包括四边框及玻璃。

2) 外窗

本工程外窗龙骨为铝合金断热型材，采用穿条式构造。其技术性能要求详见下表。

外窗的技术性能要求列表

物理性能要求				
性能	设计最低标准		符合规范标准	备注
抗风压性能（kPa）	5 级，≥3.0		《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015 《居住建筑节能设计标准》B11/891-2020， 《民用建筑节能门窗工程技术标准》DB11/T1028-2021	门窗厂家通过计算确定；外门物理性能等级标准参见外窗，下同
气密性能 q1（m^3/m h）	7 级	≤1.0		含敞开式阳台的阳台门（窗）
气密性能 q2（m^3/m^2 h）		≤3.0		
水密性能（Pa）	3 级，≥250			
传热系数（W/m^2K）	住宅≤1.1 S1#配套≤2.0		《建筑外门窗保温性能检测方法》GB/T8484-2020	传热系数设计值需符合“第 2 部分 3.节能”
隔声性能（dB）	3 级，≥30		《建筑门窗空气声隔声性能分级及检测方法》GB/T8485-2008	空气声隔声量设计值需符合“第2部分8.1噪声控制”
玻璃厚度	地上住宅： 断热铝合金 80 系列内开内倒铝合金断热窗 5 双银 Low-+12(16)Ar+5+12(16)Ar+5 双银 Low-E 地下： 平开塑钢窗 5+12A+5 S1#配套楼： 断热铝合金 65 系列外开外悬断热铝合金窗 6+15Ar+6Low-E 配电室: 平开塑钢窗 5+12A+5		JGJ113-2015	玻璃厚度需符合“第 2 部分 3.节能”，厚度需门窗厂家根据窗体规格计算后最终确定.，且应满足《建筑建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2015 表 7.1.1 中最大许用面积。

其他技术要求		
性能	设计做法	备注
玻璃品种	白色透明三玻两中空玻璃	玻璃性能要求见“3.6.2 玻璃工程”
安全玻璃要求	符合发改运行[2003]2116 号、JGJ113-2015，具体部位在施工图纸中表示	
铝材外饰	氟碳喷涂 3 涂	
断桥隔热条	聚酰胺尼龙，PA66GF25	
密封胶条	三元乙丙，且符合 GB/T10712《建筑门窗三元乙丙密封胶条》标准规定。	
五金配件	国产优质	
门窗系列及开启方式	详见设计图纸	最终应以门窗厂家根据风压计算确定门窗系列
开启窗锁	多点锁	锁点根据窗扇大小定
结构胶及密封胶	国产优质硅酮中性胶	
纱扇要求	卷轴纱扇	可开启部分均加金属纱扇

注 1：外窗遮阳系数同“第 2 部分 3.节能”的要求一致；

注 2：建筑采光外窗的透光折减系数同“第 2 部分 7.1 自然采光设计”的要求一致。

注 3：首层端户型卫生间外窗采用磨砂玻璃，以防视线打扰。

注 4：如两侧户型有对视情况时，则居室窗户做不可视化处理，窗户采用单向反射玻璃，避免两侧户型对视。

注 5：屋面玻璃或雨棚玻璃必须使用夹层玻璃或夹层中空玻璃，其胶片厚度不应小于 0.76mm。

注 6：活动配件选用长寿命产品，门窗反复启闭性能达到相应产品标准要求的 2 倍（JG/T192）；遮阳产品机械耐久性达到相应产品标准要求的最高级（JG/T241）

注 7：门窗、幕墙还应满足《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019 第 6.11.6、6.11.7 的相关规定

注 8：采用具有安全防护功能的产品或配件，分隔建筑室内外的玻璃门窗、幕墙、防护栏杆等采用安全玻璃：室内玻璃隔断、玻璃护栏等采用夹胶钢化玻璃。人流量大、门窗开合频繁的公共区域，采用具备防夹功能的门，同时采用防夹胶条、可调力度的闭门器或具有缓冲功能的延时闭门器等配件，包括但不限于电梯门、大堂出入口门、旋转门、推拉门窗。

注 9：本项目分隔建筑室内外的玻璃幕墙、防护栏杆、室内玻璃隔断、天窗等位置的玻璃采用符合《建筑用安全玻璃》GB 15763、《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113、《建筑安全玻璃管理规定》（发改运行【2003】2116 号）的安全玻璃，浴室内无框玻璃（含淋雨隔断）均采用钢化玻璃。

注 10：外窗（门）框与墙体之间的缝隙，采用高效保温材料填堵

3) 外门

a) 总体要求

- 所有外门均为单向外开门。
- 其余技术性能要求详见上表外窗的技术性能要求。
- 设置门禁系统的住宅建筑的外门，火灾时不需使用钥匙等任何工具即能从内部易于打开，并在显著部位设置具有使用提示的标识。
- 当发生火警时，疏散通道上和出入口处的门禁应能集中解锁或能从内部手动解锁。
- 楼栋和单元外门其气密性等级不应低于现行国家标注《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/31433 中规定的 4 级

b) 单元入口门

- 断热铝合金中空玻璃门，设门禁对讲，玻璃为安全玻璃。

c) 其余外门

- 均为普通隔热断桥铝合金门系统。
- 断桥铝型材表面处理：氟碳喷涂。
- S1#配套楼东西向外门设热风幕。

4) 百叶窗

- 各种通风百叶、窗井百叶均采用钢制百叶，表面为阳极氧化涂层。
- 百叶窗有效通风率应≥60%。
- 下雨天气中，雨量在 75mm/小时、风速在 13 米/秒情况下，外墙百叶窗不得有漏水。
- 外墙百叶窗应设置不锈钢防虫网（不含空调百叶窗）。

5) 内门

a) 总体要求

- 所有内门把手及锁均为铝合金；

b) 疏散楼梯上的防火门

- 本系列门地上地下均采用钢制防火门；
- 门上均设小窗；
- 单扇门在两侧均设固定 U 型把手，不设锁，双扇门在主门扇两侧装固定 u 型把手，不设锁，从扇不设把手；
- 所有门扇均装闭门器，双扇门装顺序器。

c) 户门

- 户门均采用成品钢制防盗门，应符合《防盗安全门通用技术条件》GB17565-2007，防盗丙级；同时尚应满足保温、隔声、（防火）等相应要求，如为防火门，防火性能应为乙级防火门，具体位置详平面图纸；门洞宽≥1100mm，门洞高≥2200mm。
- 单扇门在两侧均设旋转 U 型联体把手，带锁，双扇门在开启扇上两侧装旋转 u 型联体把手，带锁，固定扇不装把手，装暗插销。

d) 户内各房间门

详精装修设计，各门洞，洞口尺寸详单元详图。住宅楼户内门洞高≥2200mm，阳台门洞高≥2200mm，卧室门洞宽≥1000mm，厨房、卫生间门洞宽≥900mm，阳台门洞宽≥900mm。

e) 设备管井检修门

- 本系列门地上地下均采用钢制防火门；•
- 所有门均装锁芯；
- 所有门（单开门）均装一个标准铰链，一个弹簧铰链。

f) 地下室走道上的防火门

- 固定扇开扇方向设拉手，其余同楼梯间。

g) 特种门

6) 防火卷帘：

- 均采用耐火极限 3 小时的双轨双帘无机复合防火卷帘。
- 防火卷帘技术性能要求参见“第 2 部分 1.防火”内的防火门窗、防火卷帘章节的说明；
- 防火分区的卷帘上方至结构梁板的封堵采用双面 12mm 厚防火硅酸盐板，内置 100 厚岩棉（100kg/m^3），耐火极限达到 3 小时；
- 防火卷帘的安装方式应与精装修设计（非本设计范围）、施工充分协调，保证将两个防火分区完全分隔。卷帘生产厂家应绘制安装详图，并经设计方审核，方能用于施工；
- 防火卷帘的轨道、底梁座板和按钮盒除特别注明外，均采用发纹不锈钢板。

3.6.2 玻璃工程

注：含外门窗玻璃、安全玻璃、防火玻璃及其他部位类型玻璃。

1) 门窗玻璃性能要求

- 住宅室外窗体玻璃均选用三玻两中空玻璃；
- 可见光透射比：按门窗整体考虑，不再单独要求玻璃此项性能；
- 可见光反射比：玻璃幕墙光热性能符合国家标准《玻璃幕墙热光性能》GB/T18091-2015、玻璃幕墙可见光反射比≤0.2；
- 色差：颜色透视指数≥80%；
- 相关玻璃厚度、胶片设置等需由专业厂家根据窗体规格计算后最终确定，但不得低于设计图纸及本说明相关技术指标要求。

2) 安全玻璃

安全玻璃做法应满足发改运行[2003]2116 号、JGJ113-2015 中相关技术要求。

- 窗外没有阳台或平台的外窗、窗台距楼面、地面的净高小于 0.9m 的窗、落地窗以及单扇玻璃大于 1.5m^2 的窗须采用安全玻璃。
- 建筑物公共入口、门厅部位采用安全玻璃
- 屋顶天窗或雨棚玻璃必须使用夹层玻璃或夹层中空玻璃，其胶片厚度不应小于 0.76mm
- 易受撞击、冲击而造成人体伤害的部位
- 7 层及 7 层以上建筑物外开窗，面积＞1.5 m²的窗玻璃，或玻璃底边离最终装修面小于 500mm 的落地窗，均使用安全玻璃。

3) 防火玻璃

- 采用金属防火窗，防火要求及位置详见图纸

4) 其他部位类型玻璃

除非特殊说明，室内临空玻璃栏板高度均不得低于1100mm，玻璃应采用夹层玻璃，其胶片厚度不应小于0.76mm。

3.7 楼梯、坡道

3.7.1 楼梯

1) 楼梯分布的情况说明

1#住宅楼每单元设一部楼梯，14/15 层通至地下 1 层，地上地下均为防烟楼梯间。屋顶设一部楼梯，由 14 层屋面至 15 层屋面，为室外疏散楼梯。

2#住宅楼每单元设一部楼梯， 15 层通至地下 1 层，地上地下均为防烟楼梯间。

3#住宅楼每单元设一部楼梯，10 层通至地下 1 层，地上为开敞楼梯间（住宅建筑高度不大于 33m，户门采用乙级防火门），地下为封闭楼梯间。

4#住宅楼每单元设一部楼梯，10/11 层通至地下 1 层，地上为开敞楼梯间（住宅建筑高度不大于 33m，户门采用乙级防火门），地下为封闭楼梯间。屋顶设一部楼梯，由 10 层屋面至 11 层屋面，为室外疏散楼梯。

5#住宅楼每单元设一部楼梯，9 层通至首层，地上为开敞楼梯间（住宅建筑高度不大于 33m，户门采用乙级防火门）。5#住宅楼地下室单独设置一部楼梯，首层通至地下一层，为封闭楼梯间。

S1#配套楼设 2 部楼梯，由 3 层至首层，为封闭楼梯间。S1#配套楼地下室单独设置 1 部楼梯，由首层通至地下一层，为封闭楼梯间

2) 楼梯的设置

均按疏散楼梯设计，消防疏散楼梯的设置详见“第2部分1.防火”的相关说明。

3) 楼梯踏步的宽度、高度及构造

编号	位置	踏步宽(m)	踏步高(m)	构造
1#LT	1#住宅楼	0.26	0.175	钢筋混凝土楼梯
2#LT/2#FLT	1~2#住宅楼	0.26	0.175	钢筋混凝土楼梯
3#LT	1、4#住宅楼	0.26	0.175	室外楼梯
4#LT/4#FLT	3#住宅楼	0.26	0.175	钢筋混凝土楼梯
5#LT	4#住宅楼	0.26	0.175	钢筋混凝土楼梯
6#LT	4#住宅楼	0.26	0.175	钢筋混凝土楼梯
7#LT	5#住宅楼	0.26	0.175	钢筋混凝土楼梯
8#LT	5#住宅楼	0.26	0.175	钢筋混凝土楼梯
S1-LT1	S1#配套楼	0.28	0.160	钢筋混凝土楼梯
S1-LT2	S1#配套楼	0.28	0.160	钢筋混凝土楼梯
S1-LT3	S1#配套楼	0.26	0.165	钢筋混凝土楼梯
CK-LT	CK1#汽车库	0.26	0.175	钢筋混凝土楼梯

3.7.2 汽车库坡道

1) 汽车库坡道的情况说明

坡道编号	形式	净宽度	转弯半径	净高	坡度
CK-1#汽车坡道	直行单行	4m	≥4.0m	≥2.2m	≤15%
CK-2#汽车坡道	直行双行	7m	≥4.0m	≥2.2m	≤15%

3.8 电梯

3.8.1 电梯的布置和技术参数

- 电梯的布置及技术参数参见“附表电梯技术参数表”。

电梯技术参数表

编号	服务楼层	底层标高	顶层标高	井道尺寸（宽×深）(mm)	轿厢尺寸（宽×深）(mm)	门洞尺寸（宽×高）(mm)	额定载重(kg)	额定速度(m/s)	底坑深度(mm)	机房高度(mm)（吊钩下尺寸）	冲顶高度(mm)	使用部位数量（台）
1#DT	B1~14F	-5.60	详见设计图纸	2200*2100	1600*1500	1100*2200	1000	1.00	1600	2000	3970	1#住宅楼（1台）
2#DT	B1~14F	-5.60	详见设计图纸	2000*2100	1600*1500	1100*2200	1000	1.00	1600	2000	3970	1#住宅楼（1台）
3#DT	B1~15F	-5.60	详见设计图纸	2200*2100	1600*1500	1100*2200	1000	1.00	1600	2000	3870	1~2#住宅楼（4台）
4#DT	B1~15F	-5.60	详见设计图纸	2000*2100	1600*1500	1100*2200	1000	1.00	1600	2000	3870	1~2#住宅楼（4台）
5#DT	B1~10F	-5.60	详见设计图纸	2200*2100	1600*1500	1100*2200	1000	1.00	1600	2000	3950	3~4#住宅楼（3台）
6#DT	B1~11F	-5.60	详见设计图纸	2200*2100	1600*1500	1100*2200	1000	1.00	1600	2000	3920	4#住宅楼（2台）
7#DT	B1~9F	-5.60	详见设计图纸	2200*2100	1600*1500	1100*2200	1000	1.00	1600	2000	3920	5#住宅楼（1台）
S1-DT	1F~3F	0.00	详见设计图纸	1800*2200	1600*1500	1100*2200	1000	1.00	1400	无	3650	S1#配套楼（1台）

- 本施工图中电梯详图为控制性设计，按照一般设备安装、使用需求预留了必要的土建、机电条件，并留有一定余量以保证必要的适用范围。
- 各栋住宅及配套楼内均设有可容纳担架的无障碍电梯，可容纳担架的电梯的额定载重不应小于 1000kg，轿厢尺寸≥1600mmx1500mm（宽 X 深），轿厢门净宽不应小于 0.9m,具体要求详见第 2 部分 6.无障碍工程。
- 电梯层门的耐火极限≥2.0h,并应符合《电梯层门耐火实验完整性、隔热性和热通量测量法》GB/T27903 规定的完整性和隔热性要求。
- 住宅内的电梯需采用低噪声电梯，详见“第 2 部分 8.1 噪声控制”。
- 在电梯招标工作完成并确定最终专业设备厂家后，应由专业设备厂家负责根据设计要求，结合现场实际情况，进行必要的施工深化图设计，并应经原设计负责人员进行相关确认后，方可进行加工、制作，交付施工单位进行施工。
- 本项目按照《住宅适老性规划设计有关意见的通知》（京规发【2015】164号）进行适老性设计，电梯均满足住宅适老性设计要求，并预留设置紧急呼叫装置和安装扶手的条件。
- 设两部电梯以上的垂直电梯，且在一个电梯厅时，采用群控、变频调速拖动、能量再生回馈等至少一项技术。

3.8.2 电梯内饰标准

- 电梯内装标准详见精装设计图纸
- 无障碍设计详见无障碍设计说明

3.8.3 电梯的其他技术要求

- 无障碍设计详见无障碍设计说明

3.9 住宅卫生间及厨房、公共卫生间

3.9.1 住宅卫生间

- 本项目为全装修项目，卫生间装修一次到位。
- 住宅卫生间：

户型编号	卫生间编号	户型编号	卫生间编号
A1 户型	WC1、WC2 卫生间	A1F 户型	WC1F、WC2F 卫生间
A2、A2-1 户型	WC3、WC4 卫生间	A2F、A2-1F 户型	WC3F、WC4F 卫生间
B1、B1-1 户型	WC5、WC6 卫生间	B1F、B1-1F 户型	WC5F、WC6F 卫生间
B2 户型	WC7、WC8、WC9 卫生间	B2F 户型	WC7F、WC8F、WC9F 卫生间
B3 户型	WC10、WC11 卫生间	B3F 户型	WC10F、WC11F 卫生间
B4、B4-1 户型	WC12、WC13 卫生间	B4F、B4-1F 户型	WC12F、WC13F 卫生间

- 通风换气路由详见相关设计图纸；
- 卫生间设备位置仅为示意；
- 卫生间防水设计详见“第 2 部分 5.防水工程”；

3.9.2 住宅厨房

- 通风换气、排油烟路由详见单元大样及相关设计图纸；
- 厨房设备位置仅为示意，燃气立管及燃气表的位置最终以燃气公司要求为准；
- 住宅厨房户型编号如下：

户型编号	厨房编号	户型编号	厨房编号
A1 户型	CF1 厨房	A1F 户型	CF1F 厨房
A2、A2-1 户型	CF2 厨房	A2F、A2-1F 户型	CF2F 厨房
B1 户型	CF3 厨房	B1F、B1-1F 户型	CF3F 厨房
B2 户型	CF4 厨房	B2F 户型	CF4F 厨房
B3 户型	CF5 厨房	B3F 户型	CF5F 厨房
B4、B4-1 户型	CF6 厨房	B4F、B4-1F 户型	CF6F 厨房

3.9.3 公共卫生间

- 除前述相关设计依据，尚应执行以下设计规范与标准，包括（但不限于）：
- 《城市公共厕所设计标准》CJJ14-2016

1) 卫生间的设计方案及一般说明

施工单位、专业设备厂家应提供必要的产品样品，由建设方、设计单位确认后方可加工、制作与安装。

2) 隔断及卫生器具的选用形式、构造及标准

- 所有卫生洁具均选用节水型设备；
- 卫生洁具选型需由建设方根据使用功能要求最终确定；
- 卫生间洁具数量经计算，满足规范要求

卫生间洁具数量列表

卫生间编号	位置	层数	大便器	小便斗	洗手盆	备注
P1#卫生间	S1#配套楼	3F	1	1	2	男卫生间
			2	--		女卫生间
			1	--	1	无障碍卫生间

- 无障碍安全抓杆采用线纹不锈钢，壁厚1.2mm，表面防滑处理，安装节点有扣盖，直扶手/壁挂式（带液压阻尼，可任意角度停滞），详见设计图纸。

3.10 外墙构造大样

详见外墙大样

- B1 级外墙外保温材料，在保温系统中每层设置水平隔离带，要求详见“第 2 部分 1.6.7”
- B1 级外墙外保温系统，应设置防护层，防护层厚度首层不小于 15mm,其他层不小于 5mm
- 与基层墙体、装饰层之间有空腔的建筑外墙外保温系统，建筑高度＞24m 时，保温材料采用 A 级。

3.11 其他构件和构配件

3.11.1 变形缝、伸缩缝

详见相关设计图纸及相关室内装修及室外装修工程

住宅部分:吊顶变形缝做法 14J936 第 AN3 页①， 内墙变形缝 14J936 第 AN1 页③，楼面变形缝 14J936 第 AD11 页①,外墙屋面变形缝详见材料做法表。

3.11.2 台阶、小坡道

详见相关设计图纸及相关室内外装修做法

3.11.3 栏杆、护栏

1) 安全栏杆

- 窗外没有阳台或平台，且窗台距楼面、地面的净高小于 0.90m 时，均在窗户室内部分设护栏，护栏距室内地面完成面不低于 900mm，依据《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019 开敞阳台护栏高度应≥1100mm，本项目适度提高防护栏杆高度，开敞阳台护栏高度距室内地面完成面 1200mm，材质为方钢喷塑，色彩要求详见图纸。防护栏杆最薄弱处承受的最小水平推力应不小于 1.0KN/m。配套商业防护栏杆顶部的水平荷载应不小于 1.0KN/m。竖向荷载应不小于 1.2 KN/m，水平荷载与竖向荷载应分别考虑。
- 上人屋面护栏高≥1200mm，材质钢制，详见栏杆大样图；施工单位应据此作出工程样本，经建设方及设计认可后加工、订货、安装。

2) 楼梯栏杆

- 选用图集:《16BJ7-1》 40 页 A18 型
- 栏杆高度： 900mm，水平段高度 1050mm
- 竖向栏杆净距:≤110mm
- 楼梯靠墙扶手详核心筒大样。

3) 护窗栏杆

- 护窗栏杆选用详见单体图纸

4) 无障碍坡道扶手栏杆

- 无障碍坡道栏杆参照 21BJ12-1 B18 ⑨

5) 金属防护窗栏应满足“第 2 部分 9.安防设计”的要求，需厂家二次深化配合。

6) 栏杆皆要采取防止攀爬的构造

3.11.4 其他

1) 冷凝水管

- 空调冷凝水排至空调板，再由板上地漏，排入明装 Ø75UPVC 排水立管。在排水立管下出口处增加水簸箕。
- 冷凝水管的外观涂层颜色应与外排明装式雨水管相同，与所在墙面颜色一致或相近，详见“第 2 部分 10.色彩系统”。

2) 出屋面烟风道、透气管

- 平屋面烟风道出屋面详 23J916-1 第 30~31 页。
- 出屋面透气管详 88J14-2 第 U50 页节点 1、2。

3) 信报箱

信报箱和智能快件箱在各单元门禁系统外的入口处设置，由建设方自理。需执行《住宅信报箱工程技术规范》GB50631-2010 及《住宅区及住宅楼房邮政信报箱》DBJ/T11-609-2008。做法参详京 01SJ40 第 9 页。具体位置详见总平面图及各住宅单体平面图首层。

4) 垃圾收集

- 在小区内合理规划和设置垃圾收集设施，生活垃圾按照有害垃圾、厨余垃圾、可回收垃圾和其他垃圾进行分类收集；场地内设置分类容器，并有便于识别的标志；垃圾容器和收集点的设置符合垃圾物流规划并与周围景观协调；垃圾容器和收集点布置，重视环境卫生和景观美化，垃圾容器应密闭，置于隐蔽、避风处。垃圾收集设施坚固耐用，防止垃圾无序倾倒和露天堆放。
- 其面积指标及位置等详见总平面布置图。

4 室外装修工程

4.1 室外装修工程概述

- 本工程室外装修系统包括面砖及涂料等做法，详见“附表室外工程做法表”。
- 各类室外装修系统构件的色彩要求详见“第 2 部分 10.色彩系统”。

4.1.1 外饰面涂装工程

4.2.1 外饰面涂装工程概述

- 外饰面涂装工程包括墙面涂装工程和室外露明金属构件涂装工程等。
- 外饰面涂装工程的部位、基本做法、立面形式、材料组成、分格与分缝等见“附表门窗数量表”及施工图设计图纸的立面图/详图；外墙剖面/详图等；
- 施工图设计已明确了外饰面涂装工程的相关外观要求，包括色彩意向、立面线条分格、基本性能要求等。

4.2.2 外饰面涂装设计

1) 墙体饰面涂装

详见设计图纸

- 采用水性氟涂料或耐候性相当的涂料（符合《建筑用水性氟涂料》HG/T4104 中优等品的要求）、选用耐久性与建筑幕墙设计年限相匹配的饰面材料。
- 建筑造型要素简约，无大量非功能性装饰性构件。

2) 室外露明金属构件涂饰设计技术要求

- 直接外露的钢结构构件涂层做法：底漆＋中间漆＋防火涂料（视功能需要）＋面漆（颜色另定）；
- 基层处理达到 SSPC-SP6 或 Sa2.5 级标准；
- 底漆：无机富锌底漆，干膜厚 75um；
- 中层漆：环氧云铁中间漆，一道，干膜厚 130um，单位体积固体含量最少 80%；
- 面漆：氟碳树脂面漆，常温固化型，干膜厚 75um，单位体积固体含量最少 40%；
- 面漆的现场涂装应采用喷涂工艺，表观平整、光滑，无气泡、针孔，颜色准确。
- 钢结构防火涂料相关性能要求见“第 2 部分防火”的相关说明，与防腐涂料应匹配相容，以保持各自技术性能。
- 防腐涂料在长年使用中应保持色彩与光泽无明显变化，高温情况下不产生有毒物质。
- 面漆层应具有较好的防静电与自洁性，外来物不易附着，在可直接接触到的钢结构部位，应具有良好的耐磨性能和抗涂划性能。

4.2.3 对施工单位的施工及技术要求

- 外饰面涂装工程施工单位应严格执行国家、地方、行业各相关设计、施工的规范、规定、条例和标准。
- 施工单位应按照本施工图设计图纸及技术要求，完成必要的施工深化，落实施工工艺及措施，全面满足安全、外观效果、耐久、耐候、环保、保色、抗裂、防锈、清洁维护等各方面的技术性能要求。
- 施工单位提供各类涂装材料样品（包括色彩）及材料产品性能报告，由设计人看样审查。
- 施工单位应按照建设方和设计要求，完成多种涂装材料（包括色彩）的实体模型、样板，经各方审查比选、确认后方可施工。相关实体模型、样板应至少包括 2 个完整分格单元，应准确表达分格、顶部及底部的收边收口等部位的实际做法，供建设方及设计单位就样式、材料、色彩、质感等问题进行研究。其他特殊部位的样板视建设方要求和工程质量控制要求确定。
- 在施工前，各涂装的产品材料生产、施工单位应配合建设方、设计单位的要求，出具相关专题报告，表明具备调试各类色彩的技术能力和手段，并按照要求完成相应的色彩调试工作，以最终确认涂装颜色。建设方、设计单位将通过样本确立可接受的产品色差范围。在使用金属色时，色差和色毁的上下限将在涂层施工前由建设方、设计单位确定。
- 应确保工程同一涂装材料的各个批次颜色都是一致的。
- 除非得到建设方和设计批准，不得改变原设计的基本构型和分格，不得降低性能标准。相关施工深化做法必须得到设计人员书面确认方可实施。
- 施工单位应妥善解决与其他各相关工程交界面、收边收口部位的衔接处理，保证建筑功能、效果的整体统一性。

4.2.4 金属、石材等幕墙系统

1） 金属、石材等幕墙工程的总体说明

- 施工图设计已明确了金属、石材幕墙的结构、构造要求（干挂做法、开缝/密封缝处理、内层防水构造等）。
- 金属、石材幕墙类别、数量、立面形式、材料组成等见施工图设计图纸的立面图/详图；外墙剖面/详图等。
- 施工图设计图纸预留了必要的金属、石材幕墙系统结构条件。

2） 对施工单位的施工及技术要求

- 金属、石材幕墙施工单位应严格执行国家、地方、行业各相关设计、施工的规范、规定、条例和标准。
- 金属、石材幕墙施工单位需按照本施工图设计图纸及技术要求，完成相关工程的施工深化/翻样设计图纸，落实施工工艺及措施。除非得到建设方和设计批准，不得改变原设计的幕墙结构、构造体系做法和幕墙分格，不得降低性能标准。施工深化/翻样设计图纸在得到设计人员书面确认后方可实施。
- 金属、石材幕墙施工单位应通过相关施工深化设计和计算，决定最终的系统二次结构、系统构造、材料选型、维护策略以及相关装配工艺、做法，满足安全、强度、承载、变形、防护、防水、防火、维护等各方面的技术性能要求。
- 施工单位应按照建设方和设计要求，提交金属、石材幕墙主要外露构件（型材、板材、密封胶）的材质、色彩样品，由设计人看样审查。并应按照相关要求，完成必要实体模型、样板，经各方审查确认后方可施工。现场应至少完成 3 个完整标准单元的实体样板，供建设方及设计单位就样式、材料、色彩、质感等问题进行研究。样板应准确表达转角、顶部及底部的收边收口等部位的实际做法。其他特殊部位的样板视建设方要求和工程质量控制要求确定。
- 金属、石材幕墙系统的结构预埋件规格、位置、数量、做法等，应在主体混凝土或填充墙拉接带施工前由施工单位根据系统计算确定。施工单位绘制预埋件图后，应由设计人审查确认后方可施工。
- 金属、石材幕墙系统工程应妥善解决与其他各相关工程交界面、收边收口部位的衔接处理，保证建筑功能、效果的整体统一性。

3） 幕墙工程技术性能指标

铝板幕墙			
性能	设计最低标准	符合规范标准	备注
整体	——	JGJ133-2001	
铝板	3mm 铝单板（颜色详见立面图纸）		
外饰	氟碳喷涂 3 涂		
撞击性能 F(N.m/s)	Ⅱ级		

背板玻璃厚度：6（单银 Low-E）+12A+6 超白钢化玻璃，具体做法详见幕墙深化图纸

铝板、石材、背板玻璃幕墙均为封闭式幕墙，并达到一级防水要求

5 室内装修工程

除前述相关设计依据，尚应执行以下主要设计规范与标准，包括（但不限于）：

- 《建筑地面设计规范》GB50037-2013
- 《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-2017）

5.1 室内装修工程概述

- 本工程的室内装饰设计由建设方另行委托其他公司设计，与土建施工图设计同步配合进行。
- 精装修的范围是住宅的公共部分及户内，包括首层门厅、户外电梯厅和户内所有部位，以及配套楼的公共部分，其他范围均为普通装修。具体见相应设计图纸范围示意图。
- 精装修时如有对原建筑设计、结构荷载和设备设计有较大影响的改动时，应征得本公司和设计人员的同意。

5.2 室内装修做法

- 为《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB50325-2020 的 I 类民用建筑工程；
- 本项目所使用的砂、石、砖、实心砌块、水泥、混凝土、混凝土预制构件等无机非金属建筑主体材料，其放射性限量应符合现行国家标准《建筑材料放射性核素限量》GB 6566 的规定。
- 本项目所使用的石材、建筑卫生陶瓷、石膏制品、无机粉黏结材料等无机非金属装饰装修材料，其放射性限量应分类符合现行国家标准《建筑材料放射性核素限量》GB 6566 的规定。
- 本项目中所使用的混凝土外加剂，氨的释放量不应大于 0．10%，氨释放量测定方法应符合现行国家标准《混凝土外加剂中释放氨的限量》GB 18588 的有关规定。
- 本项目室内装饰装修采用的无机非金属装饰装修材料放射性限量必须满足现行国家标准《建筑材料放射性核素限量》GB 6566 规定的 A 类要求。
- 本项目室内装饰装修中所使用的木地板及其他木质材料，严禁采用沥青、煤焦油类防腐、防潮处理剂。
- 本项目工程竣工验收时，必须进行室内环境污染物浓度检测，其限量应符合下表要求

室内环境污染物浓度限量

污染物	Ⅰ类民用建筑	污染物	Ⅰ类民用建筑
苯（mg/m³）	≤0.06	氡（Bq/m³）	≤150
甲苯（mg/m³）	≤0.15	甲醛（mg/m³）	≤0.07
二甲苯（mg/m³）	≤0.16	氨（mg/m³）	≤0.15
TVOC（mg/m³）	≤0.45		

- 室内装修做法详见“附表室内工程做法表”，色彩要求详见“第 2 部分 10.色彩系统”，室内环境污染控制详见“第 2 部分 12.绿色建筑设计”相关要求。
- 凡有较强噪声设备的房间（如通风机房、泵房、热力站），内墙面、顶棚均应做吸声构造；顶棚采用防水、防潮、吸声、防火性能好的成品硅酸钙板吊顶/矿棉板吊顶；内墙面吸音构造距地 300mm 以上，应待设备支架或管线安装完毕后才能施工面层；构造做法详见图纸部分。
- 除图中注明二次装修外，所有吊顶设计详见相关施工图，施工前应参照机电专业的设计图纸，核实灯具、风口、喷淋、通信、报警设备等的位置。
- 采用耐久性好、易维护的室内装饰装修材料。包括选用耐洗刷性≥5000 次的内墙涂料，选用耐磨性好的陶瓷地砖（有釉砖耐磨性不低于 4 级，无釉砖磨坑体积不大于 127m³）。

5.3 室内装修技术要求

- 做法详见材料做法表。
- 精装修区域各类室内装修做法、技术要求详见精装修设计单位图纸及说明。
- 室内装修工程施工应严格执行国家、地方、行业各相关设计、施工的规范、规定、条例和标准。
- 施工单位应按照施工图设计图纸及说明技术要求，完成必要的施工深化/翻样图纸设计，落实施工工艺及措施，全面满足安全、外观效果、耐久、耐候、环保、保色、抗裂、清洁维护等各方面的技术性能要求，在报送设计单位审核、确认后方可施工。
- 对于有特殊隔声、防水、防火要求的室内装修做法详见设计图纸及本说明声环境工程、防水工程、防火工程等章节的相关做法要求；
- 各类装修材料，包括面材及其粘接剂、胶水等应符合国家、地方的相关绿色环保要求，严格控制各类有害物质释放限量。

5.3.1 楼地面装修技术要求

- 楼地面构造交接处和地坪高度变化处，除图中另有注明者外均位于齐平门扇开启面处；
- 楼、地面面层装修材料为地砖时，均应采用防滑地砖；
- 所有公众（残疾人、老年人、儿童活动、轮椅、小型推车行驶）可以到达的公共空间，楼地面装修的面层材料均应采用防滑、耐磨、不易起尘的块材面层。门厅、走道、室外坡道及卫生间开水间淋浴间等有水房间，均应采用防滑面层。
- 建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、厨房、浴室、卫生间等设置防滑措施，防滑等级不低于现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331 规定的 Bd、BW 级；建筑坡道、楼梯踏步防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331 规定的 Ad、AW 级，并采用防滑条等防滑构造技术措施。建筑室内外活动场所采用防滑地面，防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331 规定的 Ad、AW 级。
- 凡设有地漏房间，图中未注明整个房间做坡度者，均在地漏周围 1m 范围内做 1～2%坡度坡向地漏。

5.3.2 室内其他装修技术要求

- 一般检修人孔洞口尺寸为 700、800、900 正方形。人孔盖采用两种材料：混凝土或花纹不锈钢板。检修人孔盖采用密闭式，做法参照详图。
- 检修钢梯分两种材料：考虑到水池内腐蚀性，凡在水池内设置的钢梯均为不锈钢材料；其他部位的钢梯为普通钢材，钢材均为普通型，钢件均刷防锈漆两道，面漆两道，节点详详图。钢梯设置原则：每个集水池内设置一部检修钢梯，位置可设在检修孔的宽或长两个方向上，主要以不影响水池内设备的设置及检修方便为准；除集水池外，凡是有检修人孔部位均设一部检修钢梯，位置、高度等设计参照相关节点详图。

5.4 样板和选样

施工单位应按照设计要求，提供内装修选用的各项材料，由建设方、设计人员就规格、样式、材料、色彩、质感等问题进行研究。只有经建设方、设计单位相关确认的材料才能用于最终的施工。相关样板经确认后需进行封样，并据此进行验收。

6 绿色建筑

本项目按照《绿色建筑评价标准》DB11/T825-2021 取得绿色建筑二星级设计标识。本项目为全装修住宅项目，与精装单位配合设计，在房屋交付前，内部墙面、顶面、地面全部铺贴、粉刷完成，门窗、固定家具、设备管线、开关插座及厨房、卫生间固定设施安装到位。以提高住宅产品的完成度，建筑设计与装修设计同步进行并一体化实施。

第2部分 专项技术工程

1. 防火

主要执行以下设计规范与标准，包括（但不限于）：

- 《建筑设计防火规范》（2018 年版）GB50016-2014
- 《建筑防火通用规范》GB55037-2022
- 《民用建筑通用规范》GB55031-2022
- 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017
- 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014
- 《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017
- 《人民防空工程设计防火规范》GB50098-2009
- 《住宅设计规范》GB50096-2011
- 《住宅设计规范》DB11/1740-2020
- 《住宅建筑规范》GB50368-2005
- 《建筑防火涂料(板)工程设计、施工与验收规程》DB11/1245-2015
- 《自然排烟系统设计、施工及验收规范》DB11/1025-2013
- 《疏散用门安全控制与报警逃生门锁系统设计、施工及验收规程》DB11/1023-2013
- 《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005
- 《消防安全疏散标志设置标准》DB11/1024-2022

1.1 概述

本工程住宅楼为二类高层民用建筑和多层民用建筑，耐火等级为二级，执行《建筑设计防火规范》（2018 年版）（GB50016-2014）、《建筑防火通用规范》GB55037-2022；

S1~2#配套楼为单、多层民用建筑，耐火等级为二级，执行《建筑设计防火规范》（2018 年版）（GB50016-2014）、《建筑防火通用规范》GB55037-2022；

CK1#汽车库为地下汽车库，耐火等级为一级，执行《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》（GB50067-2014）。

1.2 总平面消防设计

1.2.1 防火间距：

本工程高层建筑之间防火间距均＞13m，高层建筑距周围多层建筑（耐火等级为一、二级）防火间距＞9m，多层建筑间（耐火等级为一、二级）防火间距＞6m，满足防火规范要求（具体间距详见图纸）。

1.2.2 消防车道：

- 本工程沿高层住宅建筑的一个长边设置消防车道，车道净宽和净高≥4m；穿过建筑的消防车道净宽和净高≥4m。
- 消防车道最小转弯半径9m，符合消防车要求；消防车道路面及其下面的建筑结构、管道、管沟等，应满足承受消防车满载时压力的要求；坡度应满足消防车满载时正常通行的要求，且不应大于10%，兼做消防救援场地的消防车道，坡度尚应满足消防车停靠和消防车救援作业的要求；消防车道与兼做外墙的水平距离应满足消防车安全通行的要求，位于建筑消防扑救面一侧兼做消防救援场地的消防车道应满足消防救援作业的要求；长度大于40m的尽头式消防车道设置满足消防车回转要求的场地；消防车道与建筑消防扑救面

1.2.3

1.3

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

1.4

-

1.4.1

- 1#住宅楼地上每单元设置一部防烟楼梯间，通至屋面，且建筑高度大于 27m 但不大于 54m，其单元之间的疏散楼梯能通过屋面及屋面室外疏散梯连通，户门为乙级防火门。地下部分每层为一个防火分区，均设有自动灭火系统，每个防火分区建筑面积≤1000m²，设有 3 部防烟楼梯间。
- 2#住宅楼地上每单元设置一部防烟楼梯间，通至屋面，且建筑高度大于 27m 但不大于 54m，其单元之间的疏散楼梯能通过屋面连通，户门为乙级防火门。地下部分每层为一个防火分区，均设有自动灭火系统，每个防火分区建筑面积≤1000m²，设有 2 部防烟楼梯间。
- 3#住宅楼地上每单元设置一部开敞楼梯间，通至屋面，且建筑高度大于 27m 但不大于 54m，其单元之间的疏散楼梯能通过屋面连通，户门为乙级防火门。地下部分每层为一个防火分区，均设有自动灭火系统，每个防火分区建筑面积≤1000m²，设有 2 部封闭楼梯间。
- 4#住宅楼地上每单元设置一部开敞楼梯间，通至屋面，且建筑高度大于 27m 但不大于 54m，其单元之间的疏散楼梯能通过屋面及屋面室外疏散梯连通，户门为乙级防火门。地下部分每层为一个防火分区，均设有自动灭火系统，每个防火分区建筑面积≤1000m²，设有 3 部封闭楼梯间。
- 5#住宅楼为单单元住宅，地上每单元设置一部开敞楼梯间，通至屋面，户门为乙级防火门。地下部分每层为一个防火分区，均设有自动灭火系统，每个防火分区建筑面积≤1000m²，设有一部封闭楼梯间，且建筑面积不大于 500 m²，使用人数不超过 30 人且埋深不大于 10m，第二个安全出口利用直通室外的金属竖向梯。
- S1#配套楼首层设置两个以上出入口直通室外。二、三层每个防火分区设置两部疏散楼梯直通室外。
- S2#配套楼首层设置两个以上出入口直通室外。
- CK1#汽车库：汽车库每个防火分区人员疏散有两部以上的疏散楼梯，为封闭楼梯间。汽车疏散出入口 2 个。具体疏散楼梯设置详见车库图纸。
- 大面积厅室均有两个或两个以上的疏散门，每个房间疏散门的数量符合规范要求。
- 住宅建筑的户门、安全出口的净宽度不应小于 0.9m，疏散走道、疏散楼梯和首层疏散外门的净宽度不应小于 1.1m。
- 直通室外的安全出口上方，设置挑出宽度≥1.0m 的防护挑檐。

1.4.2 疏散距离：

- 户门至最近的安全出口的直线距离
- 高层住宅建筑：任一户门至最近安全出口的疏散距离＜10m。
- 多层住宅建筑：任一户门至最近安全出口的疏散距离＜15m。
- 户内任一点至直通疏散走道的户门的直线距离≤20m。
- S1~2#配套楼房间疏散门到安全出口的直线距离：位于两个安全出口之间的疏散门≤40m；位于袋形走道两侧或尽端的房间疏散门≤22m。房间内任一点至房间直通疏散走道的疏散门的直线距离≤22m。
- 地下汽车库设有自动灭火系统，最远工作地点至安全出口的距离≤60m。

1.4.3 疏散宽度的计算

- 住宅户门和安全出口的净宽度≥0.9m，疏散楼梯（含单元式住宅及地下室）及首层疏散外门的净宽度均≥1.1m，疏散走道、走廊和公共部位通道宽度≥1.20m，满足疏散宽度要求。
- 公共建筑内疏散门和安全出口净宽不应小于 0.9m，疏散走道和疏散楼梯的净宽度不应小于 1.1m。
- **S1#配套楼疏散宽度计算表**

层数	使用人数	疏散宽度指标（m/100 人）	规范要求疏散宽度（m）	实际设计疏散宽度（m）
S1# 1F	63	0.75	0.47	12.00
S1# 2F	42	0.75	0.32	2.80
S1# 3F	35	0.75	0.26	2.80

1.4.4 疏散楼梯间

疏散楼梯设置表

编号	疏散宽度（M）	楼梯类型	楼梯所在部位	通过层数	前室-防烟系统设计（含地上、地下）	楼梯-防烟系统设计（含地上、地下）
1#LT	1.10	防烟楼梯间	1#住宅楼地上、地下	B1-RF	均为合用前室，地上地下均为机械加压送风	地上楼梯间、地下楼梯间首层靠外墙，均为自然通风系统，每 5 层内设置≥2 m²可开启外窗，布置间隔≤3 层；最高部位设置≥1 m²可开启外窗。
2#LT	1.10	防烟楼梯间	1#住宅楼地上、地下	B1-RF		
2#FLT	1.10	防烟楼梯间	1~2#住宅楼地上、地下	B1-RF		
3#LT	1.10	室外疏散楼梯	1、4#住宅楼屋面	1#住宅楼 14F 屋面-15F 屋面；4#住宅楼 10F 屋面-11F 屋面	——	室外疏散楼梯，地上自然通风
4#LT	1.10	封闭楼梯间	3#住宅楼地上、地下	B1-RF	——	地上楼梯间首层靠外墙，为自然通风系统，每 5 层内设置≥2 m²可开启外窗，布置间隔≤3 层；最高部位设置≥1 m²可开启外窗；地下封闭楼梯间不与地上共用，且地下仅为一层，采用自然通风系统，首层设置直通室外的疏散门。
4#FLT	1.10	封闭楼梯间	3#住宅楼地上、地下	B1-RF	——	
5#楼梯	1.10	封闭楼梯间	4#住宅楼地上、地下	B1-RF	——	
6#楼梯	1.10	封闭楼梯间	4#住宅楼地上、地下	B1-RF	——	
7#楼梯	1.10	封闭楼梯间	5#住宅楼地上、地下	B1 -RF	——	
8#楼梯	1.10	封闭楼梯间	5#住宅楼地下	B1-1F	——	地下封闭楼梯间不与地上共用，且地下仅为一层，采用自然通风系统，首层直通室外。
S1-LTI	1.10	封闭楼梯间	S1#配套楼	1F-3F	——	地上楼梯间首层靠外墙，为自然通风系统，每 5 层内设置≥2 m²可开启外窗，布置间隔≤3 层；最高部位设置≥1 m²可开启外窗
S1-LT2	1.10	封闭楼梯间	S1#配套楼	1F-3F	——	
S1-LT3	1.10	封闭楼梯间	S1#配套楼	B1-1F	——	地下封闭楼梯间不与地上共用，且地下仅为一层，采用自然通风系统，首层直通室外。
CK-LT	1.10	封闭楼梯间	CK1#汽车库地下	B1-1F	——	地下封闭楼梯间不与地上共用，且地下仅为一层，采用自然通风系统，首层设置直通室外的疏散门。

注 1：疏散楼梯间在各层的平面位置均未改变，无影响疏散的凸出物。

注 2：表中疏散楼梯的疏散宽度为墙体装饰面至扶手中心线或扶手中心线之间的水平距离，居住部分≥1.10m。

注 3：在满足疏散的前提下，部分共用楼梯间在地下室时的疏散宽度比表中所列有所减少。

注 4：楼梯间在首层均直通室外或在首层采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室。

注 5：至地下部分的楼梯间在首层采用耐火极限≥2h 的隔墙和乙级防火门，将地下与地上部分的连通部位完全分隔，并设置明显标志。

注 6：室外疏散楼梯梯段和平台均应采用不燃材料制作，平台的耐火极限不应低于 1.0h，梯段的耐火极限不用低于 0.25h；通向室外楼梯的门应采用乙级防火门，并应向外开启；除疏散门外，楼梯周围 2m 内的墙面上不应设置门、窗、洞口，疏散门不应正对梯段。室外疏散楼梯的栏杆扶手高度应≥1.1m，倾斜角度不应大于 45°。

注 7：设置在高处不便于开启的可开启外窗，均在距地面高度为 1.3~1.5m 的位置，设置手动开启装置。

1.5 消防电梯

消防电梯设置表

编号	服务楼层	底层标高	顶层标高	井道尺寸（宽×深）(mm)	轿厢尺寸（宽×深）(mm)	门洞尺寸（宽×高）(mm)	额定载重 (kg)	额定速度 (m/s)	底坑深度 (mm)	机房高度 (mm)（吊钩下尺寸）	冲顶高度(mm)	使用部位数量（台）
1#DT	B1~14F	-5.60	详见设计图纸	2200*2100	1600*1500	1100*2200	1000	1.00	1600	≥2000	3970	1#住宅楼（1 台）
3#DT	B1~15F	-5.60	详见设计图纸	2200*2100	1600*1500	1100*2200	1000	1.00	1600	≥2000	3870	1~2#住宅楼（4 台）

注：①消防电梯在所服务区域每层停靠；②消防电梯的载重量≥800kg；③消防电梯的首层入口处，设置明显的标识和供消防救援人员专用的操作按钮；④消防电梯内部装修材料的燃烧性能为A级；⑤消防电梯轿厢内部设置专用消防对讲电话和视频监控系统的终端设备。

消防电梯前室为机械排烟。

消防电梯井和机房采用耐火等级不低于2.00h且无开口的防火隔墙与相邻井道、机房及其他房间分隔。消防电梯的井道底设置排水设施，排水井的容量不应小于2m³，排水泵的排水量不应小于10L/s。

1.6 建筑构件的防火性能及建筑构造

1.6.1 建筑物构件的燃烧性能和耐火极限

各类建筑构件均符合《建筑设计防火规范》（2018 版）GB50016-2014 的表 5.1.2 不同耐火等级建筑相应构件的燃烧性能和耐火极限（h）。

1.6.2 防火墙、隔墙、楼板

防火墙、隔墙的燃烧性能和耐火极限列表

部位构件名称	墙体材料	厚度（mm）	燃烧性能	设计耐火极限（h）
防火墙、汽车库与其他部位的隔墙	蒸压加气混凝土砌块	≥200	不燃烧体	≥3.00
承重墙（含电梯井的墙）	钢筋混凝土	≥200	不燃烧体	≥3.00
非承重外墙	蒸压加气混凝土砌块	≥200	不燃烧体	≥1.00
住宅单元之间的墙、分户墙	钢筋混凝土 蒸压加气混凝土砌块	≥200 ≥200	不燃烧体	≥2.00
楼梯间和前室的墙	蒸压加气混凝土砌块 钢筋混凝土	≥200	不燃烧体	≥2.00
机电、设备用房	蒸压加气混凝土砌块	≥200	不燃烧体	≥2.00
疏散走道两侧隔墙	蒸压加气混凝土砌块 钢筋混凝土	≥200	不燃性	≥1.00

竖向井道	蒸压加气混凝土砌块	≥100	不燃烧体	≥1.00
户内管井	水泥条板	≥50		

- 防火墙需直接设置在建筑的基础或框架、梁等承重结构上，框架、梁等承重结构的耐火极限不应低于防火墙的耐火极限。所有防火墙下部的框架柱、 梁、板等结构构件，耐火极限均不应低于 3 小时。防火墙未设置在框架梁上的，在板底喷涂防火涂料满足耐火极限均不应低于 3 小时。具体设计详见结构专业图纸。施工单位应核实结构专业图纸，满足上述消防要求。如遇不满足要求的情况，应及时与设计单位核实修改。
- 防火墙、防火隔墙应从楼地面基层隔断至梁、楼板或屋面板的底面基层。
- 防火墙内不应设置排气道。防烟、排烟、供暖、通风和空气调节系统中的管道及建筑内的其他管道，在穿越防火隔墙、楼板和防火墙处的空隙应采用防火封堵材料封堵。风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、 排烟防火阀两侧各 2 米范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。具体设计详见机电设备专业图纸。施工单位应核实机电设备专业图纸，满足上述消防要求。如遇不满足要求的情况，应及时与设计单位核实修改。
- 所有各类附属库房（丙二类）等储存物品的房间，均严禁存放火灾危险性等级为甲、乙类的物品，并均设置不低于乙级防火门。所有商业均严禁经营火灾危险性等级为甲、乙类的物品。经营、存放和使用甲乙类火灾危险性物品的商店、作坊和储藏间，严禁附设在本建筑中。
- 建筑内的电缆井、管道井，应待设备安装完毕后，用现浇混凝土封板，耐火极限不低楼板本身耐火极限。 电缆井、管道井与房间、走道等相通的孔隙应采用防火封堵材料封堵。
- 外幕墙与建筑窗槛墙之间的空腔应在建筑缝隙上、下沿处分别采用矿物棉等背衬材料填塞且填塞高度均不应小于 200mm,在矿物棉等背衬材料的上面应覆盖具有弹性的防火封堵材料，在矿物棉下面设置不小于 1.5 厚钢制承托板。上下楼层之间设置不低于 1 小时耐火极限的窗槛墙或防火玻璃裙墙，其高度：有喷淋时不应小于 0.8 米，无喷淋时不应小于 1.2 米。
- 所有内隔墙均至上部楼板底不留缝隙。
- 防火墙、防火隔墙上暗装消火栓、配电盘等设备的部位，须保证背后墙体厚度≥120mm 或满足所在墙体同等的耐火极限；如墙体厚度无法满足耐火极限要求时，箱体背后须加装防火钢板，刷防火涂料以达到耐火极限要求。参见设计图纸。
- 机电、设备用房指附设在建筑内的消防控制室、通风空气调节机房、变配电室等，采用耐火极限≥2.00h 的防火隔墙和≥1.50h 的不燃性楼板与其他部位分隔。
- 分隔汽车库与其他部位的楼板耐火极限≥2.00h。
- 防火封堵要求详见“本章防火封堵”一节。

1.6.3 防火门窗、防火卷帘

防火门窗、防火卷帘级别、耐火极限、使用部位列表

名称	级别	耐火性能	使用部位	备注
防火门	甲级	耐火隔热性≥1.5h 耐火完整性≥1.5h	防火墙，进排风、机房，变配电室、消防控制室、中水、给水泵房、热力站、附属库房等	–
防火门	乙级	耐火隔热性≥1.0h 耐火完整性≥1.0h	楼梯间及前室、附属库房（丙二类）、户门	–
防火门	丙级	耐火隔热性≥0.5h 耐火完整性≥0.5h	电缆井、管道井等竖向井道	–
防火窗	甲级	耐火隔热性≥1.5h 耐火完整性≥1.5h	防火墙	不可开启
防火窗	乙级	耐火隔热性≥1.0h 耐火完整性≥1.0h	防火墙两侧，转角处有防火墙时内转角的两侧墙	火灾时自行关闭
防火卷帘	特级	耐火隔热性≥3.0h 耐火完整性≥3.0h	防火墙	

- 包括龙骨、窗框等在内，防火门窗、防火卷帘的整体耐火极限应达到相关现行国家标准的要求；
- 钢质防火门上的玻璃采用透明防火复合玻璃，钢质玻璃压条，防火玻璃应与防火门的耐火性能一致。
- 防火门均能在其内外两侧手动开启。设置门禁系统的外门，应保证火灾时，不需使用钥匙等任何工具即能从内部易于打开，并应在显著位置具有使用提示的标识。
- 除管井检修门外，所有防火门均应具有自行关闭功能；应设防火闭门器，双扇多扇门需带有盖缝板，并应装设防火顺序器。
- 常开防火门：疏散通道在防火分区处设置常开甲级防火门。常开防火门应能在火灾时自行关闭，并应具有信号反馈的功能。
- 防火卷帘的耐火极限应符合现行国家标准《门和卷帘的耐火实验方法》GB/T7633 有关耐火完整性和耐火隔热性的判定条件。防火卷帘应具有防烟性能，与楼板、梁、墙、柱之间的缝隙应由防火卷帘厂家用防火封堵材料封堵，整体耐火极限达到设计要求。其他防火封堵要求详见“本章节防火封堵”一节。
- 需在火灾时自动降落的防火卷帘，应具有信号反馈的功能。
- 防火玻璃采光顶选用夹胶防火玻璃。

1.6.4 钢结构等防火涂料（板）防火

- 本工程主要依据《建筑防火涂料(板)工程设计、施工与验收规程》DB11/1245-2015，对钢结构构件采用防火涂料保护时，其构件名称、使用部位、厚度及耐火极限详见下表。

防火涂料耐火极限和厚度列表

构件名称	设计耐火极限（h）	外装饰情况	防火涂料类型	防火涂料厚度（mm）	使用部位
钢柱、柱间支撑	3.00	干挂铝板或石材	非膨胀型钢结构防火涂料	≥25	柱等
钢梁、楼盖支撑	2.00	漆面、有吊顶	非膨胀型钢结构防火涂料	≥18	梁等
屋顶承重构件、屋盖支撑体系	1.50	漆面	膨胀型钢结构防火涂料	≥3.0	屋顶承重构件等

1.6.5 窗槛墙防火

1.6.6 窗槛墙、窗间墙防火

- 外墙上上、下层开口之间的实体墙为不燃性材料混凝土墙，高度≥1.2m。
- 住宅外墙上、下层开口之间为实体墙（不燃性材料混凝土墙、加气混凝土砌块）+防火玻璃（耐火完整性不低于 1.0h），高度≥1.2m。外窗耐火完整性不低于防火玻璃墙的耐火完整性。
- 外墙上相邻户开口之间的墙体宽度均≥1.0m。

1.6.7 建筑保温和外墙装饰防火

1) 外墙外保温系统及外墙装饰防火：

本项目为建筑高度＞27m但不大于100m的住宅建筑

- 住宅楼外墙，采用保温材料与外墙构成无空腔复合保温结构体时，保温材料采用 100mm 厚挤塑聚苯板，燃烧性能 B1 级。
- 住宅楼外墙，采用与基层墙体、装饰层之间有空腔的建筑外墙外保温系统时，保温材料采用 120mm 厚半硬质矿（岩）棉板，燃烧性能 A 级。
- 采用 B1 级保温材料时，防护层厚度首层不应小于 15mm，其他层不应小于 5mm。
- 当建筑外墙外保温系统采用燃烧性能为 B1 级的保温材料时，建筑外墙上门、窗的耐火完整性不应低于 0.5h;且应再保温系统中每层设置水平防火隔离带，防火隔离带应采用燃烧性能为 A 级的材料，防火隔离带的高度≥300mm。
- S1#配套楼外墙外保温采用 100mm 厚岩棉，燃烧性能 A 级。
- 保温材料的防护层采用不燃材料，并应将保温材料完全包覆，厚度≥15mm；
- 建筑外墙的装饰层采用不燃材料。
- 建筑外墙外保温系统与基层墙体、装饰层之间的空腔，应在每层楼板处采用防火封堵材料封堵。

2) 屋面外保温系统防火：

- 本项目为正置式屋面，屋面保温材料选用 110~150mm 厚挤塑聚苯板，燃烧性能 B1 级。采用不燃材料做保护层，防护层的厚度不小于 10mm，燃烧性能 A 级。
- 当建筑的屋面和外墙外保温系统均采用 B1、B2 级保温材料时，屋面与外墙之间采用宽度不小于 500mm 的岩棉作为防火隔离带，燃烧性能 A 级。

1.7 内装修材料的防火性能

内装修材料的设计选材执行《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017，各种材料的燃烧性能设计值详室内工程做法表。

消火栓箱门无装饰物遮掩，消火栓箱门四周的装修材料颜色与消火栓箱门的颜色有明显区别或在消火栓箱门标面设置发光标志。

疏散走道和安全出口的顶棚、墙面未采用影响人员安全疏散的镜面反光材料。

二次精装修时不应擅自减少、改动、拆除、遮挡消防设施、疏散指示标志、安全出口、疏散出口、疏散走道和防火分区、防烟分区等。如有材料、房间分隔等对原建筑设计有较大影响的改动时，应征得原设计单位和设计人员的同意。室内装修材料燃烧性能等级要求详见下表。

室内装修材料燃烧性能等级要求

建筑部位		装修材料燃烧性能等级									
		顶棚	墙面	地面	隔断	固定家具	装饰织物				其他装饰材料
							窗帘	帷幕	床罩	家具包布	
住宅部分											
	住宅（多层）	B1	B1	B1	B1	B2	B2	-	-	-	B2
	住宅（多层无窗房间）	A	A	A	A	B1	B1	-	-	-	B1
	住宅（高层）	A	B1	B1	B1	B2	B1	-	B1	B2	B1
	住宅（高层无窗房间）	A	A	A	A	B1	A	-	A	B1	A
	楼梯间及前室、疏散走道和安全出口的门厅	A	A	A	—						
地下	汽车库（无窗房间）	A	A	A	A	A	—				—
	楼梯间及前室、疏散走道和安全出口的门厅	A	A	A	—						
	其他公共场所（不含楼梯间及前室、疏散走道和安全出口的门厅）	A	B1	B1	B2	B2	B2				B2
	其他公共场所（无窗房间）（不含楼梯间及前室、疏散走道和安全出口的门厅）	A	A	A	B1	B1	B1				B1
配套设施部分											
地上	商店的营业厅（每层建筑面积≤1500 ㎡或总建筑面积≤3000 ㎡）	A	B1	B1	B1	B2	B1	—			—
	商店的营业厅（无窗房间）（每层建筑面积≤1500 ㎡或总建筑面积≤3000 ㎡）	A	A	A	A	B1	A	—			—
	办公场所(非设置送回风道（管）的集中空气调节系统)	B1	B1	B2	B2	B2	—	—	—	—	—
	办公场所（无窗房间）	A	A	B1	B1	B1	—	—	—	—	—
	装有重要机器、仪器的房间	A	A	B1	B1	B1	B1	B1	—	—	B1
	装有重要机器、仪器的房间（无窗房间）	A	A	A	A	A	A	A	—	—	A
	楼梯间及前室、疏散走道和安全出口的门厅	A	A	A	—						
	其他公共场所（无窗房间）（不含楼梯间及前室、疏散走道和安全出口的门厅）	A	A	B1	B1	B1	—				—
	其他公共场所（不含楼梯间及前室、疏散走道和安全出口的门厅）	B1	B1	B2	B2	B2	—				—

注：机械加压送风排烟机房、配电室、通风和热力站等，其内部所有装修均应采用 A 级装修材料。

消防控制室等重要房间，其顶棚和墙面应采用 A 级装修材料，地面及其他装修应采用不低于 B1 级的装修材料。

厨房内的固定橱柜宜采用≥B1 级的装修材料，卫生间顶棚宜采用 A 级装修材料，阳台装修宜采用≥B1 级的装修材料。

本项目的附属库房，其内部所有装修除应符合相应场所规定外，且应采用不低于 B1 级的装修材料。

消防电梯前室或合用前室、疏散楼梯间及其前室的顶棚、墙面和地面内部装修材料的燃烧性能均应为 A 级。

1.8 防火封堵

- 1）被贯穿物上的贯穿孔口和空开口及建筑物内的建筑缝隙必须进行防火封堵，应满足《建筑防火封堵应用技术标准》GB/T51410-2020 的要求。防火封堵组件的防火、防烟和隔热性能不低于封堵部位建筑构件或结构的防火、防烟和隔热性能要求，在正常使用和火灾条件下，能防止发生脱落、移位、变形和开裂。
- 2）楼板之间、楼板与防火分隔墙体之间、防火分隔墙体之间的建筑缝隙，采用矿物棉背衬材料填塞，使用时无振动或伸缩的缝隙，背衬材料外覆盖有机防火封堵材料；使用时有振动或伸缩的缝隙，背衬材料外覆盖弹性有机防火封堵材料。
- 3）建筑幕墙的层间封堵；
- 建筑幕墙与窗槛墙之间的空腔在建筑缝隙上、下沿处分别采用高度≥200mm 的矿物棉等背衬材料填塞；背衬材料的上面覆盖具有弹性的防火封堵材料，在矿物棉下面设置厚度≥1.5mm 的镀锌钢板承托。承托板有相应的可靠支撑和固定结构，与幕墙、建筑外墙之间及承托板之间的缝隙，采用具有弹性的防火封堵材料封堵。
- 建筑幕墙在每层楼板外沿处的缝隙，采用厚度≥100mm 的矿物棉等背衬材料完全填塞。建筑幕墙与隔墙之间的缝隙，采用矿物棉等背衬材料填塞，填塞厚度≥隔墙的厚度，背衬材料的两侧表面覆盖具有弹性的防火封堵材料。
- 防火封堵的构造具有自承重和适应缝隙变形的性能。
- 4）建筑外墙外保温系统与基层墙体、装饰层之间的空腔的层间防火封堵，在与楼板水平的位置，采用高度≥200mm 的矿物棉等背衬材料填塞，背衬材料的上面覆盖具有弹性的防火封堵材料。防火封堵的构造具有自承重和适应缝隙变形的性能。
- 5）沉降缝、伸缩缝、抗震缝等建筑变形缝在防火分隔部位的防火封堵，采用厚度≥200mm 的矿物棉等背衬材料填塞，背衬材料的外面覆盖具有弹性的防火封堵材料，背衬材料的下部设置厚度≥1.5mm 的镀锌钢板承托。承托板之间、承托板与主体结构之间的缝隙，采用具有弹性的防火封堵材料封堵。
- 6）管道井和电缆井应在每层楼板处采用不低于楼板耐火极限的不燃性材料做防火分隔，待机电管道、电缆等安装完成后，将竖井内每层楼板后浇（80-100mm）厚钢筋混凝土楼板，并对缝隙进行防火封堵。管道与楼板之间的缝隙采用有机防火封堵材料进行防火封堵，电缆与楼板之间的缝隙采用膨胀性防火封堵材料进行防火封堵；与房间、走道等相连通的孔隙应采用防火封堵材料封堵。
- 7）防火门、防火窗以及防火卷帘的导轨、箱体等与建筑结构或构件之间的缝隙，采用具有弹性的防火封堵材料封堵；或采用矿物棉等背衬材料填塞并覆盖具有弹性的防火封堵材料；或采用防火封堵板材、阻火模块封堵，缝隙采用具有弹性的防火封堵材料封堵。
- 8）防烟、排烟、供暖、通风和空气调节系统中的管道及建筑内的其他管道，在穿越防火隔墙、楼板和防火墙处的孔隙应采用防火封堵材料封堵 。
- 9）风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各 2.0m 范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。
- 10）夹心外墙板接缝处填充用保温材料的燃烧性能应满足国家标准《建筑材料及制品燃烧性能分级 》GB 8624-2012 中 A 级 的要求
- 11）电梯层门的耐火极限≥2. 0h, 并应符合《电梯层门耐火实验完整性、隔热性和热通量测量法》GB/T27903 规定的完整性和隔热性要求。

1.9 挡烟垂壁

采用吊挂水泥石棉板，或详见图集 11J508《建筑玻璃应用构造》，第 F4 页防火玻璃挡烟垂壁（三）。其中，挡烟垂帘应满足《自然排烟系统设计、施工及验收规范》DB11/1025-2013 中 4.2 挡烟垂帘的要求。

1.10 消防控制室的设置

消防控制室位于 CK1#车库地下一层，设置甲级防火门，有直通室外的安全出口。消防控制室设置 200 高门槛，有可靠发防水淹、防潮、防啮齿动物等的措施。消防控制室的环境条件不干扰或影响消防控制室内火灾报警与控制设备的正常运行；消防控制室内不敷设或穿过与消防控制室无关的管线。

1.11 自然排烟

建筑内长度≥20m 的疏散走道、公共建筑内≥100 ㎡且经常有人停留的有外窗房间、公共建筑内≥300 ㎡且可燃物较多的有外窗房间，净高均≤6m，均采用自然排烟系统；

机械排烟系统设计详设备专业相应设计图纸。

1）自然排烟窗（口）均符合以下要求：

有效面积≥走道或该房间建筑面积的 2%；

防烟分区内任一点与最近的自然排烟窗（口）之间的水平距离≤30m；

均设置在排烟区域的外墙，净高≤3m 的走道、室内空间的自然排烟窗（口）有效部分设置在≥室内净高度的 1/2，其他设置在储烟仓以内（储烟仓的厚度≥空间净高的 20%，且≥500mm，底部距地面的高度≥最小清晰高度，并结合挡烟垂壁设置情况综合确定）；

除特殊注明外，部分单独设置为电动排烟窗，部分利用自然采光通风窗开启后的上部空间，均采用平开式；

分散均匀布置，每组长度≤3m；

设置在防火墙两侧的自然排烟窗（口）之间最近边缘的水平距离≥2m；

设置手动开启装置，在高处不便于直接开启的，均在距地面高度为 1.3-1.5m 的位置设置。

自然排烟窗（口）等具体面积、数量、位置及做法详相应设计图纸。

2）排烟口、固定窗等具体面积、数量、位置及做法详相应设计图纸，固定窗的设置要求均以下要求：

顶层区域的固定窗，布置在屋顶，总面积≥楼地面面积的 2%；

非顶层区域的固定窗，布置在外墙，单个固定窗面积≥1 ㎡，且间距≤20m，下沿距地面的高度≥1/2 层高（供消防救援人员进入的窗口面积未计入）；

固定窗有效面积按可破拆的玻璃面积计算；

固定窗按每个防烟分区在屋顶/外墙上均匀布置且不跨越防火分区。

其他相关机械排烟设施详设备专业相应设计图纸。

1.12 灭火器设计

在本工程地下室和地上部分的每个消火栓下部均设置手提式灭火器，消火栓定位见相关图纸，手提式灭火器的具体设计详见设备专业相关图纸。

1.13 气体灭火设计

本工程 S2#配套楼为低基配电室，设置气体灭火系统，满足《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005 的相应规定；

防护区内的门采用甲级防火门，向疏散方向开启，并能自行关闭，用于疏散的门能从防护区内打开；

泄压口位于≥防护区净高的 2/3 处，泄压装置为成品，其具体位置、大小等详建筑专业及设备专业相应设计图纸，并由专业厂家深化后经相应设计人员确认。

1.14 安全疏散的标志

安全出口、疏散出口或通向安全区域、避难区域的门为单向时，应在顺疏散方向一面的门扇距地面 1.1m~1.5m 范围内设置“推”（push）标志，在其反面设置“拉”（pull）标志。

非联动控制的安全出口或疏散通道中的门扇应设置“禁止锁闭”标志。室内疏散走道或室外通道的醒目处应设置“禁止阻塞”的标志。

1.15 其他

厨房、卫生间排气道均为防火型。

2 人防

- 人防部分说明详见人防图纸 CK1-A0-02。

3 节能

除前述相关设计依据，尚应执行以下主要设计规范与标准，包括（但不限于）：

《居住建筑节能设计标准》DB11/891-2020

《公共建筑节能设计标准》DB11/687-2015

《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

3.1 节能设计概况

1) 建筑为剪力墙结构，采用外墙外保温体系，墙身细部：女儿墙、檐口板、空调板、勒脚及窗井等部位均应采取断桥保温措施，详见相关墙身设计图纸。

各楼窗墙比及体形系数、朝向详见下表：

2)

楼号	窗墙比（南）	窗墙比（北）	窗墙比（东）	窗墙比（西）	外表系数	朝向
1#住宅楼	0.48	0.24	0.06	0.06	0.91	南北向
2#住宅楼	0.48	0.22	0.07	0.05	0.93	南北向
3#住宅楼	0.37	0.27	0.06	0.06	0.90	南北向
4#住宅楼	0.47	0.30	0.07	0.06	0.90	南北向
5#住宅楼	0.38	0.27	0.09	0.09	0.97	南北向
楼号	**窗墙比（南）**	**窗墙比（北）**	**窗墙比（东）**	**窗墙比（西）**	**体型系数**	**朝向**
S1#配套楼	--	0.10	0.30	0.29	0.31	南北向

3.2 建筑围护结构的节能设计标准和措施

1） 住宅部分：

1#住宅楼围护结构节能设计表

序号	部位		框料选型/保温材料	玻璃类型/保温材料厚度(mm)	构造做法	设计传热系数 K [W/(m²K)]	规范传热系数限值 K [W/(m²K)]
1	外窗、阳台门（窗）	东向 北向 西向 南向	断热铝合金框 80 系列，三玻两中空玻璃	5 双银 Low-E+12(16)Ar+5+12(16)Ar+5 双银 Low-E	--	1.1	≤1.1
2	屋顶透明部分		--	--	--	--	--
3	屋顶		挤塑聚苯板	*150*	DSWM-115	0.21	≤0.21
4	外墙		岩棉板	120	DSWQ-213 改	0.33	≤0.35
			挤塑聚苯板	100	外墙 01、DSWQ-211		

				改		
5	架空或外挑楼板	挤塑聚苯板	50	--	0.37	≤0.37
		岩棉板	40	--		
6	与供暖层相邻的非供暖空间楼板	挤塑聚苯板	20	--	0.44	≤0.45
		玻璃纤维保温板	50	--		
7	分户楼板	挤塑聚苯板	20	--	1.11	≤1.50
8	分隔供暖与非供暖空间隔墙	筑粒轻质保温浆料	20	--	1.48	≤1.50
9	供暖房间下面从室外地坪至其以下2m的非供暖地下室外墙	挤塑聚苯板	60	--	1.70	≥1.60
10	户门	钢制户门(四防,无防火需求的不做防火门)	-	-	2.00	≤2.00
11	单元外门	钢质框架玻璃单元门	-	-	2.00	≤2.00
12	变形缝墙	岩棉板	120	--	0.33	≤0.60

2#住宅楼围护结构节能设计表

序号	部位		框料选型/保温材料	玻璃类型/保温材料厚度(mm)	构造做法	设计传热系数K [W/(m²K)]	规范传热系数限值K [W/(m²K)]
1	外窗、阳台门（窗）	东向 北向 西向 南向	断热铝合金框80系列，三玻两中空玻璃	5双银Low-E+12(16)Ar+5+12(16)Ar+5双银Low-E	--	1.1	≤1.1
2	屋顶透明部分		--	--	--	--	--
3	屋顶		挤塑聚苯板	*150*	DSWM-115	0.21	≤0.21
4	外墙		岩棉板	120	DSWQ-213改	0.33	≤0.35
			挤塑聚苯板	100	外墙01、DSWQ-211改		
5	架空或外挑楼板		挤塑聚苯板	50	--	0.37	≤0.37
			岩棉板	40	--		
6	与供暖层相邻的非供暖空间楼板		挤塑聚苯板	20	--	0.44	≤0.45
			玻璃纤维保温板	50	--		
7	分户楼板		挤塑聚苯板	20	--	1.11	≤1.50
8	分隔供暖与非供暖空间隔墙		筑粒轻质保温浆料	20	--	1.48	≤1.50
9	供暖房间下面从室外地坪至其以下2m的非供暖地下室外墙		挤塑聚苯板	60	--	1.70	≥1.60
10	户门		钢制户门(四防,无防火需求的不做防火门)	--	--	2.00	≤2.00
11	单元外门		钢质框架玻璃单元门	--	--	2.00	≤2.00
12	变形缝墙		岩棉板	--	--	--	--

3#住宅楼围护结构节能设计表

序号	部位		框料选型/保温材料	玻璃类型/保温材料厚度(mm)	构造做法	设计传热系数K [W/(m²K)]	规范传热系数限值K [W/(m²K)]
1	外窗、阳台门（窗）	东向 北向 西向 南向	断热铝合金框80系列，三玻两中空玻璃	5双银Low-E+12(16)Ar+5+12(16)Ar+5双银Low-E	--	1.1	≤1.1
2	屋顶透明部分		--	--	--	--	--
3	屋顶		挤塑聚苯板	*150*	DSWM-115	0.21	≤0.21
4	外墙		岩棉板	120	DSWQ-213改	0.33	≤0.35
			挤塑聚苯板	100	外墙01、DSWQ-211改		
5	架空或外挑楼板		挤塑聚苯板	50	--	0.37	≤0.37
			岩棉板	40	--		
6	与供暖层相邻的非供暖空间楼板		挤塑聚苯板	20	--	0.44	≤0.45
			玻璃纤维保温板	50	--		
7	分户楼板		挤塑聚苯板	20	--	1.11	≤1.50
8	分隔供暖与非供暖空间隔墙		筑粒轻质保温浆料	20	--	1.46	≤1.50
9	供暖房间下面从室外地坪至其以下2m的非供暖地下室外墙		挤塑聚苯板	60	--	1.70	≥1.60
10	户门		钢制户门(四防,无防火需求的不做防火门)	--	--	2.00	≤2.00
11	单元外门		钢质框架玻璃单元门	--	--	2.00	≤2.00
12	变形缝墙		岩棉板	--	--	--	--

3#住宅楼规定性指标均满足节能要求。该建筑物的累计耗热量指标 16.65＜设计指标限值 16.7，因此该建筑物的节能设计每套住宅的自然通风开口面积大于地面面积的 5%。

4#住宅楼围护结构节能设计表

序号	部位		框料选型/保温材料	玻璃类型/保温材料厚度(mm)	构造做法	设计传热系数K [W/(m²K)]	规范传热系数限值K [W/(m²K)]
1	外窗、阳台门（窗）	东向 北向 西向 南向	断热铝合金框80系列，三玻两中空玻璃	5双银Low-E+12(16)Ar+5+12(16)Ar+5双银Low-E	--	1.1	≤1.1
2	屋顶透明部分		--	--	--	--	--
3	屋顶		挤塑聚苯板	*150*	DSWM-115	0.21	≤0.21
4	外墙		岩棉板	120	DSWQ-213改	0.32	≤0.35
			挤塑聚苯板	100	外墙01、DSWQ-211改		
5	架空或外挑楼板		挤塑聚苯板	50	--	0.37	≤0.37
			岩棉板	40	--		
6	与供暖层相邻的非供暖空间楼板		挤塑聚苯板	20	--	0.44	≤0.45
			玻璃纤维保温板	50	--		
7	分户楼板		挤塑聚苯板	20	--	1.11	≤1.50
8	分隔供暖与非供暖空间隔墙		筑粒轻质保温浆料	20	--	1.48	≤1.50
9	供暖房间下面从室外地坪至其以下2m的非供暖地下室外墙		挤塑聚苯板	60	--	1.70	≥1.60
10	户门		钢制户门(四防,无防火需求的不做防火门)	-	-	2.00	≤2.00
11	单元外门		钢质框架玻璃单元门	-	-	2.00	≤2.00
12	变形缝墙		岩棉板	120	--	0.33	≤0.60

5#住宅楼围护结构节能设计表

序号	部位		框料选型/保温材料	玻璃类型/保温材料厚度(mm)	构造做法	设计传热系数K [W/(m²K)]	规范传热系数限值K [W/(m²K)]
1	外窗、阳台门（窗）	东向 北向 西向 南向	断热铝合金框80系列，三玻两中空玻璃	5双银Low-E+12(16)Ar+5+12(16)Ar+5双银Low-E	--	1.1	≤1.1
2	屋顶透明部分		--	--	--	--	--
3	屋顶		挤塑聚苯板	*150*	DSWM-115	0.21	≤0.21
4	外墙		岩棉板	120	DSWQ-213改	0.33	≤0.35
			挤塑聚苯板	100	外墙01、DSWQ-211改		
5	架空或外挑楼板		挤塑聚苯板	50	--	0.37	≤0.37
			岩棉板	40	--		
6	与供暖层相邻的非供暖空间楼板		挤塑聚苯板	20	--	0.44	≤0.45
			玻璃纤维保温板	50	--		
7	分户楼板		挤塑聚苯板	20	--	1.11	≤1.50
8	分隔供暖与非供暖空间隔墙		筑粒轻质保温浆料	20	--	1.48	≤1.50
9	供暖房间下面从室外地坪至其以下2m的非供暖地下室外墙		挤塑聚苯板	60	--	1.70	≥1.60
10	户门		钢制户门(四防,无防火需求的不做防火门)	--	--	2.00	≤2.00
11	单元外门		钢质框架玻璃单元门	--	--	2.00	≤2.00
12	变形缝墙		岩棉板	--	--	--	--

2） **非住宅部分：**

S1#配套 建筑围护结构非透光部位做法表

围护结构及做法编号	保温体系构造类型	构造层	材料名称	厚度（mm）	设计传热系数K［W/（m2·K）］	规范传热系数K［W/（m2·K）］	保温层热阻R［(m2·K)/W］
屋顶	DSWM-115	找坡层	C25细石混凝土	50（最薄）	0.28（主断面）0.33（平均传热系数）	0.29（主断面）0.35（平均传热系数）	--
		保温层	挤塑聚苯板	110			
		结构层	钢筋混凝土楼板	120			
外墙	外墙01、DSWQ-211改、DSWQ-213改	主体结构	蒸压加气混凝土砌块	200	0.32（主断面）0.37（外墙平均传热系数）	0.33（主断面）0.40（外墙平均传热系数）	--
		保温层	岩棉板	100			
变形缝墙	--	保温材料	--	--	--	--	--
		保温层	--	--	--	--	--
地面接触室外空气的架空、外挑楼板	--	主体结构	钢筋混凝土楼板	120	0.39	0.40	--
		保温层	岩棉板	100			
与供暖层相邻的非供暖车库地下室顶板	--	主体结构	--	--	--	--	—
		保温层	--	--			
供暖房间和有外围护结构非供暖房间之间隔墙	--	主体结构	蒸压加气混凝土砌块	200	1.01	≤1.50	——
		保温层	--				
周边地面	——	保温层	挤塑聚苯板	60	——		1.70

注：乙类建筑的周边地面和供暖地下室与土壤接触外墙的保温材料层热阻不应小于 0.6［(m2·K)/W］

S1#配套 建筑围护结构透光部位和外门做法表

围护结构	朝向	类型	门窗热工参数 传热系数K W/（m²·K）	门窗热工参数 太阳得热系数SHGCc	可见光透射比设计值	可见光透射比限值	遮阳做法
立面一般外窗和透光幕墙	南	断热铝合金65系列外开外悬断热铝合金窗6+15Ar+6Low-E	2.0	0.35	0.60	——	——
	北					≥0.60	——
	东					≥0.60	17BJ2-10，第11页D型
	西					≥0.60	17BJ2-10，第11页D型
高大空间透光非中空玻璃幕墙	南	——	——	——			——
	北	——	——	——			——
	东	——	——	——			——
	西	——	——	——			——
屋面天窗		60系列平开铝合金断热窗6+12A+6Low-E	2.0	0.24			17BJ2-10，第11页D型
外门		节能门1	3.0	——			——

附注：

1) 平屋顶保温包括：屋顶层、上人平台、门头等；
分隔供暖与非供暖空间隔墙的界定，其中，住宅地上部分：除楼梯间、电梯厅、门厅、走道为非供暖空间外，其余均为采暖空间；
底面接触室外空气的架空或外挑楼板包括：出挑部位板。
变形缝保温措施：沿变形缝外侧的垂直面高度方向和水平面水平方向填充岩棉板，向缝内填充深度为 300mm，岩棉板导热系数<0.040 W/(m.K) 。
建筑物下列部位应做保温，其保温材料层热阻不应小于 1.6[(m²·K)/W]：首层与土壤接触的地面、冻土线以上与土壤接触的外墙；
供暖地下室与土壤接触外墙、顶板和地面；供暖房间下面从室外地坪至其以下 2m 的非供暖地下室顶板和外墙,本项目保温材料采用 60 厚挤塑聚苯板，保温层热阻为 1.70[(m²·K)/W]

2) 外遮阳：本项目住宅东、西向主要房间的外窗设置展开或关闭后，可以全部遮蔽窗户的活动中间遮阳。做法参选《建筑外遮阳》17BJ2-10，第 11 页 D 型。住宅东西向非主要房间的综合太阳得热系数 SHGC 不大于 0.40，设置展开或关闭后，可以全部遮蔽窗户的活动中间遮阳。做法参选《建筑外遮阳》17BJ2-10，第 11 页 D 型。外遮阳装置的设计、施工和验收应与建筑工程同步进行。

3) 东西向开间窗墙面积比 M2＜0.3，可不考虑遮阳系数限值，则南北东西向的外门窗采用遮阳系数高的产品，需≥0.45，以增加供暖季的太阳辐射得热。

4) 其他屋面透光部位的面积与屋面总面积的比值：0.01。

5) 公共建筑单一立面窗墙比≥0.40 时，透光材料的可见光透射比：≥0.4；单一立面窗墙比＜0.40 时，透光材料的可见光透射比：≥0.6。

6) 每套住宅的自然通风开口面积不应小于地面面积的 5%。

7) 居住建筑主要房间外窗的实际可开启面积，不应小于所在房间地面面积的 1/15，并应采取可以调节换气量的措施。中空玻璃单片厚度应符合《建筑玻璃应用技术规程》的有关规定，间隔层为空气。

8) 外门窗和玻璃幕墙的气密性能：
外窗的气密性能不应低于现行国家标准《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015 中规定的 7 级；楼栋和单元外门不应低于现行国家标准《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433-2015 中规定的 4 级。
户门的气密性：分隔采暖与非采暖空间的户门的气密性应符合：单位缝长分级指标值 q1/[m³/(m.h)]不大于 1.0，单位面积分级指标值 q2/[m³/(m.h)]不大于 3.0。户门气密性不应低于 7 级。

3.3 建筑围护结构的保温隔热材料性能

依据 19BJ2-12《建筑外保温》

保温隔热材料的热工性能指标及燃烧性能列表

保温隔热材料	密度（kg/m³）	导热系数 λ[W/(m.K)]	导热系数修正系数	燃烧性能
钢网憎水岩棉板	100	≤0.040	1.1	A级
挤塑聚苯板	≥32	≥0.032	1.05（屋顶）1.10（架空楼板/楼板）	B1级
筑粒轻质保温浆料	≤260	≤0.052	1.1	A级
玻璃纤维保温板	40	≤0.035	1.1	A级

注：保温材料在任何情况下都不应散发有毒气体。

3.4 围护结构保温隔热设计的技术要求

1) 所有隔热板均应比分隔尺寸稍大，以使保温隔热板之间挤紧，形成密闭连接。

2) 外门、窗框或附框与墙体之间的缝隙采用发泡聚氨酯高效保温材料填实，其洞口周边缝隙的内、外两侧采用硅酮系列建筑胶密封，详见《外墙外保温》19BJ2-12 第 21 页做法。

3) 北向无凸窗，南侧凸窗凸出（从外墙外表面至凸窗外表面）500mm

4) 凸窗的非透光部分、女儿墙、开敞式阳台等出挑和凸出的构件外保温的热阻不小于外墙保温材料的热阻。保温材料及厚度与主体一致。窗上下口及侧边均设置 30 厚主体保温材料，做法参照本标准配套图集 PT-891《居住建筑节能设计标准配套图集》和图集 19BJ2-12《外墙外保温》

5) 对伸出外墙的雨水卡管、预埋件、支架和其他设备等其安装到位后，窗墙空洞缝隙必须采用中性耐候防水密封胶填实，以防渗漏破坏防水层。

6) 围护结构保温应严格按照保温体系成套技术标准施工，以保证围护结构保温质量。节能工程除按以上设计要求施工外，围护结构选用的保温材料进场后须经复验合格后方可施工。其构造做法及节点细部竣工后须进行检测，严格施工及验收，以确保施工质量，达到节能设计要求。

7) 上部为机动车道时，地下室顶板的保温材料选用高强度挤塑聚苯板，压缩强度≥350kPa（微型车），压缩强度≥550kPa（消防车）。

3.5 太阳能系统设计

本项目采用太阳能光伏发电系统，设置于住宅及配套楼屋面。住宅建筑应有不少于全部屋面水平投影面积 40%的屋面设置太阳能光伏组件。

太阳能设施、多联机室外机等外部设施与建筑主体结构统一设计、施工并具备安装、检修与维护条件。外部设施连接件与设施同寿命，一体化设计与施工同时预留检修通道， 保障人员的安全。

执行装配式建筑单体指标统计表

房屋类型	楼栋号	结构体系	是否为装配式建筑	设计采用的预制构配件	装配率
住宅楼	1#	装配整体式钢筋焊接网叠合混凝土剪力墙结构	是	预制空心墙，叠合楼板，预制梯段板，预制阳台板，装配式轻质内隔墙	61.9%
	2#				61.9%
	3#				61.8%
	4#				61.8%
	5#				61.7%
配套	S1#	预制混凝土框架结构体系	是	预制柱，叠合楼板	61.6%

4.1 各楼栋装配情况说明

1#住宅楼，2#住宅楼，3#住宅楼，4#住宅楼，5#住宅楼装配情况：

结构类型：本项目公租房单体地上采用装配整体式钢筋焊接网叠合混凝土剪力墙结构。

标准化设计与模数协调：楼栋建筑轴线尺寸及立面设计均采用模数化、标准化和系列化设计。开间尺寸：以 3nM 和 2nM 为主；进深尺寸：以 3nM 和 2nM 为主。

建筑集成技术设计：住宅楼围护墙除首层及南侧部分区域外均采用装配整体式钢筋焊接网叠合混凝土剪力墙（仅内叶）,，符合围护墙非砌筑非现浇要求，围护墙非砌筑比例＞60%。内隔墙部分采用预制装配式轻质内隔墙，符合内隔墙非砌筑要求，内隔墙非砌筑比例＞60%。厨房全部采用集成厨房,；厨房采用模块化吊顶，干挂墙面。给排水管线部分与支撑体分离。

构件预制情况：楼栋使用预制混凝土构件，构件加工图由厂家完成。

全装修设计：楼栋为全装修居住建筑，全装修设计范围为住宅楼地上区域，在交付前可确定使用主体的所有空间的固定面全部铺装或粉刷完成，门窗、固定家具、设备管线、开关插座及厨房、卫生间固定设施安装到位。全装修设计与土建进行一体化设计,

装配式装修设计：住宅楼装配式装修应用范围为厨房，采用装配式装修技术为集成厨房。

装配率评分表

评价项			评价要求	评价分值	最低分值	1#	2#	3#	4#	5#
主体结构 Q1(45分)	柱、支撑、承重墙、延性墙板等竖向构件		35%≤比例≤80%	20 ～30*	15	20.53	20.49	20.51	20.51	20.46
	梁、楼板、屋面板、楼梯、阳台、空调板等构件		70%≤比例≤80%	10 ～15*		15	15	15	15	15
围护墙和内隔墙 Q2(20分)	围护墙非砌筑非现浇		比例≥60%	5	10	5	5	5	5	5
	围护墙与保温、装饰一体化		50%≤比例≤80%	2～5*						
	内隔墙非砌筑		比例≥60%	5		5	5	5	5	5
	内隔墙与管线、装修一体化		50%≤比例≤80%	2～5*						
装修和设备管线 Q3(35分)	全装修		—	5	5	5	5	5	5	5
	公共区域装修采用干式工法	公共建筑	比例≥70%	3	6					
		居住建筑	比例≥60%							
	干式工法楼面、地面		70%≤比例≤90%	3～6*						
	集成厨房		70%≤比例≤90%	3～6*		5.1	5.1	5	5	5
	集成卫生间		70%≤比例≤90%	3～6*						
	管线分离	电气管线	60%≤比例≤80%	2～5*						
		给（排）水管线	60%≤比例≤80%	1～2*		1.3	1.3	1.3	1.2	1.2
		供暖管线	70%≤比例≤100%	1～2*						
加分项 Q5(6分)	信息化技术应用		设计、生产、施工全过程应用	3	——	3	3	3	3	3
	绿色建筑评价星级等级		二星级	2		2	2	2	2	2
			三星级	3						

装配率应根据装配率评分表中评价项分值按下公式计算。式中：

P ——装配率；

Q1——主体结构指标实际得分值；

Q2——围护墙和内隔墙指标实际得分值；

Q3——装修和设备管线指标实际得分值；

Q4——建筑功能中缺少的评价项分值总和；

Q5——加分项分值总和。按评价标准第 3.0.3 条评价时不得计入装配率 P 得分；在装配式建筑等级评价时，可计入装配率 P 得分。

当得分栏不填时，代表此项未得分。当得分栏填“/”或“缺省”时，代表此项未建筑功能中缺少的评价项分值 Q4。

S1#配套楼装配情况：

结构类型：本项目 S1#配套楼单体地上采用预制混凝土框架结构。

标准化设计与模数协调：建筑轴线尺寸及立面设计均采用模数化、标准化和系列化设计。开间尺寸：以 3nM 和 2nM 为主；进深尺寸：以 3nM 和 2nM 为主。

建筑集成技术设计：围护墙采用铝板幕墙，符合围护墙非砌筑非现浇要求，围护墙非砌筑比例＞60%。幕墙符合围护墙与保温、装饰一体化要求，围护墙与保温、装饰一体化比例＞80%。电气管线部分与支撑体分离。采用明装散热器采暖，供暖管线与支撑体分离。地上无厨房功能，集成厨房项为缺省项。

构件预制情况：使用预制混凝土构件，构件加工图由厂家完成。

全装修情况：为全装修公共建筑，全装修设计范围为地上区域，在交付前可确定使用主体的所有空间的固定面全部铺装或粉刷完成，基本设备全部安装完毕。对于在建造阶段尚未确定使用功能及标准的室内区域，根据装配式建筑基本特征和要求，在“室内装修技术要求”中对后期装修方式、安装及构造要求、材料性能及环境保护标准等内容进行规定。全装修设计与土建进行一体化设计,建筑内装具体做法见“室内装修工程”。

装配式装修情况：装配式装修应用范围为地上区域除外租区的部分，采用装配式装修技术为电气管线分离，供暖管线分离

装配率评分表

评价项			评价要求	评价分值	最低分值	S1#
主体结构 Q1（45分）	柱、支撑、承重墙、延性墙板等竖向构件		35%≤比例≤80%	20 ～30*	15	24.24
	梁、楼板、屋面板、楼梯、阳台、空调板等构件		70%≤比例≤80%	10 ～15*		10.76
围护墙和内隔墙 Q2（20分）	围护墙非砌筑非现浇		比例≥60%	5	10	5
	围护墙与保温、装饰一体化		50%≤比例≤80%	2～5*		5
	内隔墙非砌筑		比例≥60%	5		
	内隔墙与管线、装修一体化		50%≤比例≤80%	2～5*		
装修和设备管线 Q3（35分）	全装修		—	5	5	5
	公共区域装修采用干式工法	公共建筑	比例≥70%	3		
		居住建筑	比例≥60%			
	干式工法楼面、地面		70%≤比例≤90%	3～6*		
	集成厨房		70%≤比例≤90%	3～6*		缺省
	集成卫生间		70%≤比例≤90%	3～6*		
	管线分离	电气管线	60%≤比例≤80%	2～5*		4
		给（排）水管线	60%≤比例≤80%	1～2*		
		供暖管线	70%≤比例≤100%	1～2*		2
加分项 Q5（6分）	信息化技术应用		设计、生产、施工全过程应用	3	——	
	绿色建筑评价星级等级		二星级	2		2
			三星级	3		
总装配率评分 P=（Q1+Q2+Q3）/（100-Q4）×100%+Q5/100×100%						61.6%

4.2 关键节点技术做法

（1）预制夹心混凝土外墙板技术做法

项目外墙板采用预制夹心混凝土外墙板。组成为 200 厚预制混凝土内叶墙板+保温层+60 厚预制混凝土外叶墙板。

预制外墙板接缝构造满足防水防火、隔声等建筑功能要求；夹心外墙板接缝处填充用保温材料的燃烧性参详国家标准《建筑材料及制品燃烧性能分级 》GB 8624-2012 中 A 级 的要求；接缝宽度满足主体结构的层间位移、密封材料的变形能力、施工误差、温差引起变形等要求，且不小于 15mm。

密封胶与混凝土具有相容性，以及规定的抗剪切和伸缩变形能力；密封胶尚具有防霉、防水、防火、耐候等性能；

硅酮、聚氨酯、聚硫建筑密封胶参详国家现行标准《硅酸铜建筑密封胶》GB/T14683、《聚氨酯建筑密封胶》JC/T482、《聚硫建筑密封胶》JC/T483 的规定。

（2）蒸压加气混凝土条板（内墙板）技术做法

项目内墙板采用蒸压加气混凝土条板，具体技术要求见“墙体工程”。条板与结构构件、条板与条板之间连接做法参详图集 13J104《蒸压加气混凝土砌块、板材构造》。

（3） 集成厨房技术做法

项目地上厨房顶面采用模块化吊顶，墙面采用干挂面材墙面，地面采用传统做法地面。顶面、墙面计入集成厨房做法。地面、吊顶、墙面、厨具及管线等通过设计集成、工厂生产，在工地主要采用干式工法装配而成。具体材料，部品要求见“厨房做法”。

5 防水工程

除前述相关设计依据，尚应执行以下主要设计规范与标准，包括（但不限于）：

- 《地下工程防水技术规范》GB50108-2008
- 《建筑与市政工程防水通用规范》GB55030-2022
- 《屋面工程技术规范》GB50345-2012
- 《建筑外墙防水工程技术规程》JGJ/T235-2011
- 《建筑室内防水工程技术规程》CECS196-2006
- 《住宅室内防水工程技术规范》JGJ298-2013

5.1 建筑各部位防水等级及防水工程做法

建筑各部位防水等级及防水工程做法列表

建筑部位		防水等级（耐用年限）	防水工程做法
地下室	外墙	一级	防水混凝土+1.5mm 厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（PET 膜）（高分子膜基）+1.2mm 厚 TPR 自粘橡胶防水卷材（合成高分子类防水卷材），（卷材符合 GB18173.1-2012《高分子防水材料 第 1 部分：片材》ZJL2 型）
	底板		防水混凝土+1.5mm 厚 TPR 橡胶自粘胶膜预铺防水卷材（合成高分子类防水卷材）（卷材符合 GB/T23457-2017《预铺防水卷材》橡胶类防水卷材（R 类）标准要求）+1.5mm 厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（PET 膜）（高分子膜基）
	顶板		防水混凝土+ 1.2mm 厚高分子（TPR）丁基自粘防水卷材（合成高分子类防水卷材）,具有耐根穿刺检测报告，卷材执行 GB18173.1-2012《高分子防水材料 第 1 部分片材》中的 ZJF2+1.5mm 厚高粘弹高分子防水涂料（上层为 1.2mm 厚高分子（TPR）丁基自粘耐根穿刺防水卷材，下层为 1.5mm 厚高粘弹高分子防水涂料）
屋面		Ⅰ级	1.2㎜ 厚 TPR 自粘橡胶防水卷材（合成高分子类防水卷材），（卷材符合 GB18173.1-2012《高分子防水材料第 1 部分：片材》ZJL2 型）+1.5㎜厚高粘弹高分子防水涂料+1.5㎜厚 A 类单组分聚氨酯防水涂料
外墙	涂料或保温一体板饰面	Ⅰ级	外墙为框架填充或砌体结构外墙时候，采用 1.0㎜厚透气型柔性防水涂料+5㎜厚双组分聚合物水泥防水砂浆 II 型，分两遍施工，中间压入耐碱纤维网格布；外墙为现浇混凝土外墙、装配式混凝土外墙板时，采用 1.0㎜厚透气型柔性防水涂料
	外窗洞口		现浇外墙抹平层外涂 1.5㎜单组份环保型聚氨酯防水涂膜，防水层从门窗附框处向外侧延伸，出门窗洞口宽度 80㎜，不同材料交界处每边不少于 120㎜宽耐碱玻纤网格布增强处理，迎水面遇外墙处防水涂料上反 200㎜。框料与洞口之间的缝隙采用憎水无机保温砂浆填实，并采用两道防水耐候密封胶密封。
	空调板、雨蓬		1.5 厚聚合物水泥基防水涂料，空调板向地漏找坡 1%直接外排，沿墙上翻 250㎜
	金属/石材/背板玻璃幕墙		采用封闭式幕墙，达到一级防水要求，具体做法详见幕墙深化图纸
室内	集水坑、排水沟		采用两道 1.5㎜厚 A 类单组分聚氨酯防水涂料+1.5㎜厚易涂型高效防水灰浆
	卫生间等有防水要求的房间		卫生间、厨房地面采用 1.5㎜厚 A 类单组分聚氨酯防水涂料+1.5㎜厚易涂型高效防水灰浆，卫生间墙面采用一道 1.5㎜厚 A 类单组分聚氨酯防水涂料；厨房墙面采用 0.35㎜厚 PE 防水隔膜
	其余有防水需求的部位		地面采用两道 1.5㎜厚 A 类单组分聚氨酯防水涂料+1.5㎜厚易涂型高效防水灰浆，墙面采用一道 1.5㎜厚 A 类单组分聚氨酯防水涂料

- 防水混凝土的抗渗等级详结构专业设计总说明，防水混凝土结构厚度≥250mm。
- 封闭式幕墙达到一级防水要求。
- 门窗框与墙体间连接处的缝隙应采用防水密封材料嵌填和密封；门窗洞口上楣应设置滴水线；门窗性能和安装质量应满足水密性要求；窗台处应设置排水板和滴水线等排水构造措施，具体做法详见相关图纸，排水坡度不应小于 5%。
- 雨棚应设置外排水，坡度不应小于 1%，且外口下沿应做滴水线。雨棚与外墙交接处的防水层应连续，且防水层应沿外口下翻至滴水线。
- 开敞式阳台的楼面应设防水层，具体做法详见材料做法表。阳台坡向水落口的排水坡度不应小于 1%，并应通过雨水立管接入排水系统，水落口周边应留嵌填密封材料。阳台外口下沿应做滴水线，详见外墙大样图纸。
- 室外挑板与墙体连接处应采取防雨水倒灌措施节点构造防水措施，详见外墙大样图纸。
- 室内其余部位具体指所有卫生间、阳台洗衣机位处地漏 1m 范围内、车库地沟、机电管沟、空调机房、泵房、泵坑、水箱间等用水点房间，详见“附表室内工程做法表”。
- 有防水要求的楼地面设排水坡，并坡向地漏或排水设施，排水坡度不小于 1%。
- 卫生间和厨房四周墙根防水层泛水高度≥300mm，其他墙面以可能溅到水的范围为基准向外延伸≥250mm；淋浴区墙面防水层翻起高度不应小于 2.0m，且不低于淋浴喷淋口高度。盥洗池盆等用水处墙面防水层翻起高度≥1.2m，墙面其他部位泛水翻起高度≥300mm。临电梯井、电气管井的卫生间墙满做防水，当卫生间、厨房采用轻质隔墙时，做全防水墙面；遇门洞处向外延伸 500mm，向两侧延伸 200mm。
- 卫生间的其他墙面、顶棚需做防潮层，厨房布置在无用水点房间的下层时，顶棚设置防潮层。卫生间顶棚和厨房顶棚防潮层采用 1.5㎜厚 A 类单组分聚氨酯防水涂料。楼地面施工完毕后，应进行 24h 蓄水试验，蓄水高度 20~30mm。地漏的管道根部采取密封防水措施；穿过楼板或墙体的管道套管与管道间应采用仿说密封材料嵌填压实；穿过楼板的防水套管应高出装饰层完成面，且高度不应小于 20mm。电井内桥架洞口四周反 350mm 高现浇混凝土防水坎台。
- 卫生间主排水立管须设置管墩，管墩须高出结构面 350mm。
- 严禁冷热水管、线管、背篓采暖管从混凝土反坎根部或门洞处进入卫生间。
- 所有卫生间、阳台、厨房、管井的排水管道应采用成品止水节进行预埋安装。

5.1.1 建筑各部位防水技术措施

a) 地下室防水做法

- 地下室外墙做法详材料做法表 DXWQ-101
- 地下室底板做法详材料做法表 DXXB-101
- 地下室顶板做法详材料做法表 DXSB-202
- 种植顶部做法详材料做法表 DXSB-202

b) 地下室防水技术措施

1) 地下室防水要点

- 防水材料的设计见“5.1 建筑各部位防水等级及防水工程做法”；
- 施工图设计文件不包括防水材料的使用操作步骤。在最终确定防水产品后，相关产品专业厂家应提供必要的产品说明和技术指导，满足国家现行规范、规程、质量验收标准及设计文件的各项要求；
- 地下室防水外保护墙：采用 60 厚挤塑聚苯板+120 厚保护砖墙。

2) 地下室工程部位的防水构造措施

a) 地下室顶板防水设防技术措施

位于绿化区域（有高大乔木）内的地下室顶板有耐根穿刺的设防技术措施。

b) 明挖法地下工程防水设防做法；外墙及底板防水做法见图集《地下工程防水》10J301，其余部位做法见下表，具体详相关设计图纸。

明挖法地下工程防水设防工程做法列表

工程部位	施工缝		后浇带			变形缝(诱导缝)			基础桩头
防水措施	遇水膨胀止水条	中埋式止水带	补偿收缩混凝土	遇水膨胀止水条	外贴式止水带	中埋式中孔型橡胶止水带	外贴式中孔型止水带	外贴防水卷材	复合防水（水泥基渗透结晶型防水涂料+聚合物水泥防水砂浆+缓膨型遇水膨胀橡胶条+聚硫嵌缝膏）;
	外墙水平施工缝：采用钢板止水带+缓膨型腻子型遇水膨胀止水条；楼板与外墙相交处的水平施工：缝采用缓膨型遇水膨胀橡胶条+改性防水砂浆复合止水；		基础底板温度后浇带采用复合止水（缓膨型遇水膨胀橡胶条+外贴式止水带+补偿收缩混凝土）；基础底板结构后浇带采用复合止水（外贴式止水带+补偿收缩混凝土+缓膨型遇水膨胀橡胶条+SBS 防水卷材加强层、附加层）；顶板、外墙后浇带采用止水钢板+补偿收缩混凝土+外贴式止水带；						
工程做法	详相关设计图纸		详相关设计图纸			10J301 第 46 页①②③			详相关设计图纸

5.2 防水材料选用的一般要求

- 工程中所使用的防水材料必须经建设委员会认证，并应有明确的标志、说明书、合格证，并经建设委员会指定的监测机构复检合格后方可使用。

- 防水工程使用的各种防水材及其配套材料应达到国家建材行业标准中优等品的标准，并符合国家相关规范中对相关材料的各项性能指标要求。
- 不同种类的防水材料在复合使用及配合使用时应注意其相容性，不得相互腐蚀、相互破坏，起不良的物理、化学作用。
- 防水工程使用的辅助、配套材料及配件应与防水材料配套且材性相容，在配合使用时不得相互腐蚀、相互破坏，起不良的物理、化学作用。
- 采用耐久性好的防水和密封材料。防水和密封材料，包括幕墙、门窗、外墙接缝防水与密封材料，满足国标《绿色产品评价防水与密封材料》 GB/T35409 等国家相关标准的要求 。
- 材料进场后，施工单位应按规定取样复试，提出实验报告，严禁在工程中使用不合格产品。
- 采用耐久性好的防水和密封材料，沥青基卷材、高分子材料、防水涂料、密封胶均满足《绿色产品评价防水与密封材料》GB/T35609-2017 的要求；

5.3 防水构造的一般要求

1) 防水构造做法详见相关施工图纸。
2) 室内防水构造的一般要求：
- 厕浴间、厨房（指有用水点的房间）的墙体泛水做法详见“第 1 部分 3.3 墙体工程”；
- 室内部位防水构造要求：卫生间等楼面、墙加防水的房间内所有穿过防水层的构件应可靠固定，空心砌体局部用≥C10 混凝土填塞，其四周均应采用高性能密封材料密封；
- 卫生间门口处面层低于其他室内面层 15mm，以防积水外溢。
- 配电室的楼地面高出室外地坪 450mm，详见图纸；
- 所有强弱电间、报警阀间的门均设 200mm 高混凝土挡水门槛，详见“第 1 部分 3.3 墙体工程”。

3) 外墙防水构造的一般要求：

门窗框、雨篷、阳台、变形缝、穿墙面管道、女儿墙压顶、及外墙预埋件等详见设计图纸。变形缝部位应采取防水加强措施。现浇外墙螺栓孔外侧以孔为中心，涂刷直径为100mm的圆形防水层，防水材料选用1.5mm聚氨酯防水涂料，螺栓孔内填充微膨胀防水砂浆。

地下室顶板防水应将覆土中积水排至周边土体或建筑排水系统，与地上建筑相邻的部位应设置泛水，且高出覆土或场地不应小于 500mm。

4) 经设计方及监理认可后，在保证防水质量并不影响工程造价及工期的前提下，也可部分采用防水厂家提供的防水节点。

6 无障碍工程

居住建筑中的无障碍设施系统分为无障碍通行流线、无障碍服务系统、无障碍信息交流与智慧服务，无障碍设施设计应包括上述系统。

除前述相关设计依据，尚应执行以下主要设计规范与标准，包括（但不限于）：

- 《无障碍设计规范》GB50763-2012
- 《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB 55019-2021
- 《公共建筑无障碍设计标准》DB11/1950-2021
- 《居住区无障碍设计规程》DB11/1222-2015
- 《无障碍设施》21BJ2-1

6.1 无障碍通行流线的设计部位及设计标准

本工程无障碍通行流线包括：

1) 场地主要人行出入口与周边人行道无障碍衔接；
2) 场地内活动场地、居住绿地之间的无障碍衔接；
3) 建筑场地、停车场、无障碍出入口、建筑内部有无障碍需求的空间及无障碍设施之间形成连贯的无障碍通行流线，建筑群中的单体建筑之间以无障碍通行流线连接。即家庭与社区公共空间、社区公共空间与外部公共场所之间的无障碍衔接。
4) 无障碍通行流线由无障碍通行设施组成。

6.1.1 建筑场地内的无障碍通行流线描述并附示意图

1）项目场地内沿人行道设连续的无障碍通行流线，场地人车分流，主要人行出入口由周边人行道无障碍衔接，居住建筑出入口、居住绿地出入口及配套公共设施出口入无障碍通行流线衔接。根据本项目总图中竖向设计，各路口、出入口和人行横道处，存在 10mm 高差，设置缘石坡道或轮椅坡道；各单体建筑均以无障碍通行流线连接。沿无障碍通行流线设一条连贯的盲道路径，连接场地主要出入口与建筑主要人行出入口，需要安全警示和提示处设置有提示盲道。上述具体无障碍设施配置与设计标准详见“6.1.3 表 1”。

2）项目设地下停车库，按“6.1.3 表 2-1.1”设无障碍小汽（客）车上客和落客区（上），按“6.1.3 表 2-2.1”设无障碍停车位，并与无障碍通行流线衔接。

3）居住区绿地（居住区公园、小游园、组团绿地开放式宅间绿地、）与周边人行道无障碍衔接并规划无障碍游览路线，主要活动广场与路面无高差，林下净空≥2.50m，组团绿地、开放式宅间绿地、活动场等入口处设提示盲道，并与无障碍通行流线盲道路径相连，上述具体无障碍设施配置与设施标准详见“6.1.3 表 4”

场地无障碍示意图详见下图。

6.1.2 建筑内的无障碍通行流线描述

1）本项目各住宅楼栋室内外存在 0.10m 高差，每单元入口均为平坡出入口，平坡出入口的地面坡度不应大于 1：20，且上方设雨篷，出入口门设平开门，每单元均设 1 部直达门户的无障碍电梯，从门厅至无障碍电梯处以无障碍通行流线连接，项目内设 6 套无障碍住房，位于 4#住宅楼。

2）本项目 S1#配套楼室内外存在 0.10m 高差，主入口选用平坡出入口，且上方设雨篷。首层门厅设无障碍电梯，从门厅至无障碍电梯以无障碍通行流线连接，无障碍电梯直达每层。三层设无障碍卫生间，并以无障碍通行流线连接。

具体无障碍设施配置与设计标准详见“6.1.3 表 3”

建筑内部水平交通组织满足无障碍需求，具体无障碍设施配置与设计标准详见 6.1.3 表 5，楼梯满足“6.1.3 表 1-1.4”设计标准， 各建筑内均设 1 部无障碍电梯，无障碍电梯候梯厅空间尺度、无障碍电梯轿厢的规格及无障碍电梯门的具体要求，满足“6.1.3 表 5-2.3”设计标准，项目未选用无障碍升降平台。

3）本项目 S2#配套楼功能为低基配电室，不考虑无障碍设计。

6.1.3 无障碍通行设施的设计部分及设计措施

无障碍通行流线包括：建筑场地（小区路、组团路、宅间小路的人行道）、停车、出入口、居住绿地（游步道、休憩设施、儿童游乐场、休闲广场、健身运动场）、内部交通（居住建筑内部交通与配套公共建筑内部交通），具体设计措施如下：

（1）建筑场地

表 1 建筑场地无障碍通行设施的设计部位及底线设计标准

设计部位	无障碍设施	设计措施
1 场地人行入口	1.1 缘石坡道	项目中各种路口、出入口和人行横道处，有高差处，设缘石坡道，坡口与车行道间无高差。
		缘石坡道距坡道下口路缘石 250mm~300mm 处应设置提示盲道，提示盲道的长度应与缘石坡道的宽度相对应。
		项目中全宽式单面坡缘石坡道的坡度≤1:20，其他形式的缘石坡道如三面坡缘石坡道正面和侧面的坡度≤1:12。
		全宽式单面坡缘石坡道的坡道宽度应与人行道宽度相同；三面坡缘石坡道的正面坡道宽度≥1.20m，其他形式的缘石坡道的坡口宽度≥1.50m。
		缘石坡道顶端处留有过渡空间，过渡空间的宽度≥900mm。
		缘石坡道上下坡处不设雨水篦子。设置阻车桩时，阻车桩的净间距≥900 mm。
	1.2 轮椅坡道	项目中轮椅坡道横向坡度均≤1:50；纵向坡度均≤1:12，每段坡道提升高度均≤750mm。
		各轮椅坡道的通行净宽分别均≥1.20m。
		轮椅坡道的起点、终点和休息平台的通行净宽均大于坡道的通行净宽，水平长度≥1.50m，且门扇开启和物体不占用此范围空间。
		当轮椅坡道高度＞300mm，且纵向坡度＞1:20 时，在两侧设置扶手，坡道与休息平台的扶手保持连贯。
		设置扶手的轮椅坡道的临空侧采取安全阻挡措施。
	1.3 无障碍通道	项目无障碍通行流线的设置避开了地形险要地段与其他易发生危险处。
		无障碍通道上有地面高差时，设置了轮椅坡道与缘石坡道。
		场地内无障碍通道的通行净宽分别均≥1.20m。
		无障碍通道上的门洞口，满足轮椅通行。
		无障碍通道上井盖、箅子孔洞宽度或直径均≤13mm，条状孔洞与通行方向垂直。
		楼梯下部以及其他室内外低矮空间可进入时，再净高＜2.00m 处采取安全阻挡措施，并避免对人带来磕碰伤害。
	1.4 台阶、楼梯	视觉障碍者主要使用的台阶，距踏步起点和终点 250~300mm 处，设置提示盲道，提示盲道长度与梯段宽度相对应，上行和下行第一阶踏步在颜色或材质上与平台有明显区别，踏步无踢面和直角形突缘，踏步防滑条、警示条等附着物不突出踏面。
		三级及三级以上的台阶应在两侧设置扶手。
		本项目住宅每单元至少设一部无障碍电梯，S1#配套楼设 1 部无障碍电梯。
	1.5 扶手	单层扶手的高度为 850mm~900mm；设置双层扶手时，上层扶手高度为 850mm~900mm，下层扶手高度为 650mm~700mm。
		行动障碍者和视觉障碍者主要使用的台阶和轮椅坡道的扶手在全长范围内保持连贯。
		行动障碍者和视觉障碍者主要使用的台阶、轮椅坡道的扶手起点和终点处水平延伸，延伸长度为 300mm；扶手末端向墙面或向下延伸，延伸长度为 100mm。
		扶手应固定且安装坚固，形状和截面尺寸应易于抓握，截面的内侧边缘与墙面的净距离≥40mm。
		扶手应与背景有明显的颜色或亮度对比。
	1.6 盲道	盲道的铺设可保证视觉障碍者安全行走和辨别方向。
		避开障碍物铺设盲道，无设施占用盲道。
		需要安全警示和提示处设置提示盲道，其长度应与需安全警示和提示的范围相对应。行进盲道的起点、终点、转弯处，设置提示盲道，宽度≥300mm，且不小于行进盲道的宽度。
		盲道应与相邻人行道铺面的颜色或材质形成差异。
2 人行通道	2.1 缘石坡道	见表 1-1.1 缘石坡道
	2.2 轮椅坡道	见表 1-1.2 轮椅坡道
	2.3 无障碍通道	见表 1-1.3 无障碍通道
	2.4 台阶	见表 1-1.4 台阶
	2.5 扶手	见表 1-1.5 扶手
	2.6 盲道	见表 1-1.6 盲道
3 绿化景观和室外活动场地	3.1 轮椅坡道	见表 1-1.2 轮椅坡道
	3.2 台阶	见表 1-1.4 台阶
	3.3 扶手	见表 1-1.5 扶手
	3.4 盲道	见表 1-1.6 盲道

（2）停车

表 2 停车空间无障碍通行设施的设计部位

设计部位	无障碍设施	设计措施
停车库	2.1 无障碍停车位	无障碍机动车停车位为通行方便、路线短的停车位。
		无障碍机动车停车位一侧，设宽度为 1.20m 的轮椅通道。轮椅通道与其所服务的停车位无高差。
		无障碍机动车停车位的地面坡度均≤1:50。
		无障碍机动车停车位的地面应设停车线、轮椅通道线和无障碍标志，并设置引导标志，具体设计详见室内装修工程专业相关图纸。
		本项目共 332 个停车位，设置 4 个无障碍车位，占总停车数 1%，均设置在地下。

（3）出入口

表 3 出入口无障碍通行设施的设计部位

设计部位	无障碍设施	设计措施
1 通用要求		S1#配套楼及各个住宅楼每单元出入口均设平坡出入口，地面坡度 1：20。
		除平坡出入口外，各无障碍出入口的门前均设置平台；在门完全开启的状态下，平台的净深度为 2.00m；且无障碍出入口的上方设置雨篷。
2 出入口（室外部分）	2.1 缘石坡道	见表 1-1.1
	2.2 轮椅坡道	见表 1-1.2
	2.3 无障碍通道	见表 1-1.3
	2.4 台阶	见表 1-1.4
	2.5 盲道	见表 1-1.6
交通	3.1 无障碍通道	见表 1-1.3
	3.2 门	无障碍通道上无旋转门。除防火门外，门开启所需的力度不应大于 25N
		满足无障碍要求的门不设挡块和门槛，门口有高差时，高度≤15mm，并以斜面过渡，斜面的纵向坡度≤1:10。
		本项目为新建建筑，无障碍通行流线上的门开启后的通行净宽≥900mm，平开门门扇外侧和里侧均设置执手，执手保证单手握拳操作，操作部分距地面高度为 0.85m~1.00m。
		防撞提示应横跨玻璃门或隔断，距地面高度应为 0.85m~1.50m 之间。 项目中全玻璃门选用安全玻璃或采取防护措施，并采取醒目的防撞提示措施；开启扇左右两侧为玻璃隔断时，门与玻璃隔断在视觉上显著区分开，玻璃隔断采取醒目的防撞提示措施，防撞提示应横跨玻璃门或隔断，距地面高度应为 0.85m~1.50m 之间。具体详见室内装修设计图纸。
		连续设置多道门时，两道门之间的距离除去门扇摆动的空间后的净间距≥1.50m。
		满足无障碍要求的安装有闭门器的门，从闭门器最大受控角度到完全关闭前 10 °的闭门时间不应小于 3s。相关厂家、施工单位应根据上述要求进行深化设计，并经相应设计人员确认。
		满足无障碍要求的双向开启的门在可视高度部分安装观察窗，通视部分的下沿距地面高度≤850mm,具体详见室内装修工程图纸。
		无障碍通行流线上的手动门和无障碍设施的手动门，无弹簧门，无全玻璃门；S1#配套楼门开启后的通行净宽≥900mm，设置双扇门时保证其中一扇门开启后的通行净宽满足上述规定。

（4）绿地

表 4 绿地无障碍通行设施的设计部位

设计部位	无障碍设施	设计措施
基地地坪		地坪坡度均≤5%，满足无障碍的要求。
出入口	无障碍出入口	本项目居住绿地的主要出入口为无障碍出入口，数量≥2 个；室外活动场地相接的地面或路面无高差。所有出入口均为无障碍出入口；组团绿地、开放式宅间绿地、儿童活动场、健身运动场出入口设提示盲道。
无障碍游览路线	无障碍通道	居住绿地内的游步道为无障碍通道，轮椅园林路纵坡≤4%，轮椅专用坡道坡度≤8%，游步道及园林建筑、园林小品如亭、廊、花架等休憩设施未设置高于 450mm 的台明或台阶。
林下铺装活动场地		铺装材料满足轮椅行进的要求，以种植乔木为主，林下净空≥2.50m，儿童活动场地周围不宜种植遮挡视线的数木，保持较好的可通视性，且不宜选用硬质叶片的丛生植物。
园林设施及小品		绿地及广场与道路无高差，设置休息座椅时，均留有轮椅停留空间，园林小品净宽度均≥1.50m。

（5）内部交通

表 5 内部交通无障碍通行设施的设计部位

设计部位	无障碍设施	设计措施
1 水平交通	1.1 无障碍通道	见表 1-1.3
		室内公共走道两侧的玻璃隔断设置醒目的防撞提示措施，详见室内装修工程设计图纸。
	1.2 轮椅坡道	见表 1-1.2
	1.3 台阶	见表 1-1.4
	1.4 扶手	见表 1-1.5
	1.5 门	见表 3-3.2
	1.6 盲道	见表 1-1.6
2 垂直交通	2.1 楼梯（包括室内外楼梯）	见表 1-1.4
	2.2 扶手	见表 1-1.5
	2.3 电梯	1~5#住宅楼每单元设一部无障碍电梯，电梯门前设直径不小于 1.50m 的轮椅回转空间。S1#配套楼设一部无障碍电梯，无障碍电梯的候梯厅深度≥1.80m。呼叫按钮的中心距地面高度应为 0.85m~1.10m，且距内转角处侧墙距离不应小于 400mm，按钮应设置盲文标志；呼叫按钮前应设置提示盲道；应设置电梯运行显示装置和抵达音响，由相关厂家、施工单位应根据上述要求进行深化设计，并经相应设计人员确认。
		电梯布置及技术参数参见“附表电梯技术参数表”。住宅电梯轿厢规格为 1.50m（深）X1.60m（宽），同时满足乘轮椅者使用和容纳担架。S1#配套楼无障碍电梯轿厢规格为 1.70m（深）X1.50m（宽），轿厢内部设施应满足无障碍要求，并由专业设备厂家进行深化设计，并经由原设计负责人员审核、确认后，方可进行加工、制作，交付施工单位进行施工。
		无障碍电梯的电梯门开启后的通行净宽≥900mm。应为水平滑动式门，完全开启时间应保持不小于 3s。
		住宅每单元设 1 台无障碍电梯
	2.4 盲道	见表 1-1.6 盲道

6.2 无障碍服务系统的设计部分及设计标准

6.2.1 无障碍服务系统描述

本项目在 4#住宅楼设 6 套无障碍住房，无障碍住房内均配置无障碍服务设施，包括无障碍卫生间、无障碍厨房，符合“表 6”的具体要求，无障碍住房内方便轮椅使用者进出。项目在靠近儿童活动场、老年人活动场位置设公共卫生间（厕所），项目中配套公共服务设施设公共卫生间（厕所）、低位服务设施等无障碍服务设施。

6.2.2 无障碍服务系统设计部位及设计标准

表 6 无障碍住宅无障碍服务设施的设计部位及底线设计标准

设计部位	无障碍设施	设计措施
1 无障碍住房	1.1 通用要求	本项目中无障碍住房设于无障碍电梯可达的楼层，在便于到达、疏散和进出的位置，并与无障碍通道连接。
		人员活动空间保证轮椅进出，内部设轮椅回转空间。
		主要人员活动空间设置救助呼叫装置，具体详见电气专业设计图纸。

		厨房为无障碍厨房。
		乘轮椅者上下床用的床侧通道宽度为 1.20m，≥1.20m。
	1.3 无障碍卫生间	无障碍住房、居室内设置无障碍卫生间， 保证轮椅进出，内部设轮椅回转空间，门为水平滑动式门或向外开启的平开门。设置无障碍坐便器、无障碍洗手盆、无障碍淋浴间或盆浴间、低位挂衣钩、低位毛巾架、低位搁物架和救助呼叫装置； 具体详见室内装修专业图纸与电气专业图纸。
	1.4 无障碍厨房	无障碍厨房设施和电器方便乘轮椅者靠近和使用，操作台面距地面高度应为 700mm ~850mm，其下部应留出不小于宽 750mm、高 650mm、距地面高度 250mm 范围内进深不小于 450mm、其他部分进深不小于 250 mm 的容膝容脚空间，水槽与工作台底部的操作空间隔开。具体详见室内装修专业图纸，家具选型和深化设计满足上述无障碍规范要求。施工单位、专业设备厂家应提供必要的产品样品，由建设方、设计单位确认后方可加工、制作与安装。
2 配套公共服务设施	公共接待区域	同表 7-1
	公共卫生间（厕所）	同表 8-1

表 7 公共接待、休息区域无障服务设施的设计部位及底线设计标准

设计部位	无障碍设施	设计措施
1 公共接待区域	1.1 通用要求	通往无障碍服务设施的通道为无障碍通道。
		具有内部使用空间的无障碍服务设施的入口和室内空间方便乘轮椅者进入和使用，内部应设轮椅回转空间，轮椅需要通行的区域通行净宽≥900mm。
		具有内部使用空间的无障碍服务设施的门在紧急情况下能从外面打开。
		具有内部使用空间的无障碍服务设施设置易于识别和使用的救助呼叫装置，详见电气专业设计图纸。
		无障碍服务设施的地面应坚固、平整、防滑、不积水。
		无障碍服务设施内供使用者操控的照明、设备、设施的开关和调控面板应易于识别，使用高度应为 0.85m～1.10m。
		无障碍服务设施内安装的部件应安装牢固，并应避免不必要的晃动或转动。安全抓杆直径应为 30mm～40mm，内侧与墙面的净距离不应小于 40mm；低位挂衣钩、低位毛巾架、低位搁物架距地面高度不应大于 1.20m。
		无障碍服务设施内安装的部件应安装牢固。
		上述部件的选型和深化设计满足无障碍规范要求。施工单位、专业设备场景应提供必要的产品样品，由建设方、设计单位确认后方可加工、制作与安装。
	1.2 低位服务设施	问询台、接待处 等均设置了低位服务设施。
		各区域中饮水机、自动贩卖机均有 1 台为低位服务设施。
		低位服务设施前留有轮椅回转空间。

表 8 无障碍卫生设施的设计部位及底线设计标准

设计部位	无障碍设施	设计措施
1 无障碍厕所	1.1 通用要求	本项目 S1#配套楼在三层设置 1 个独立的无障碍厕所
		无障碍厕所位置紧邻公共卫生间，面积≥4.00m²，内部留有直径＞1.50m 的轮椅回转空间；内部设置无障碍坐便器、无障碍洗手盆、多功能台、低位挂衣钩和救助呼叫装置；门为向外开启的平开门。
	1.2 无障碍坐便器	无障碍坐便器应符合下列规定： 1 无障碍坐便器两侧应设置安全抓杆，轮椅接近坐便器一侧应设置可垂直或水平 90° 旋转的水平抓杆，另一侧应设置 L 形抓杆； 2 轮椅接近无障碍坐便器一侧设置的可垂直或水平 90° 旋转的水平安全抓杆距坐便器的上沿高度应为 250mm～350mm，长度不应小于 700mm； 3 无障碍坐便器另一侧设置的 L 形安全抓杆，其水平部分距坐便器的上沿高度应为 250mm～350mm，水平部分长度不应小于 700mm；其竖向部分应设置在坐便器前端 150mm～250mm，竖向部分顶部距地面高度应为 1.40m～1.60m； 4 坐便器冲水装置应位于易于触及的位置且便于操作，宜设感应式自动冲水装置； 5 取纸器中心线应位于坐便器前端不超过 250mm 处，取纸器出口距地面高度应为 500~1000mm； 6 在坐便器附近应设置救助呼叫装置，并应满足坐在坐便器上和跌倒在地面的人均能够使用，且不应与安全抓杆互相影响使用。
	1.3 无障碍洗手盆	无障碍洗手盆应符合下列规定： 1．台面距地面高度不应大于 800mm，水嘴中心距侧墙不应小于 550mm，其下部应留出不小于宽 750mm、高 650mm、距地面高度 250mm 范围内进深不小于 450mm、其他部分进深不小于 250 mm 的容膝容脚空间； 2． 应在洗手盆上方安装镜子，镜子反光面的底端距地面的高度不应大于 1.00m； 3. 宜设置安全抓杆； 3 出水龙头应采用杠杆式水龙头或感应式自动出水方式。
	1.4 无障碍淋浴间	无障碍淋浴间应符合下列规定： 1. 内部空间应方便乘轮椅者进出和使用； 2. 淋浴间前应设便于乘轮椅者通行和转动的净空间； 3. 淋浴间坐台应安装牢固，高度应为 400~450mm，深度应为 400~500mm，宽度应为 500~550mm； 4. 应设置 L 形安全抓杆，其水平部分距地面高度应为 700~750mm，长度不应小于 700mm，其垂直部分应设置在淋浴间坐台前端，顶部距地面高度应为 1.4~1.60m； 5. 控制淋浴的开关距地面高度不应大于 1.00m，应设置一个手持的喷头，其支架高度距地面高度不应大于 1.20m，淋浴软管长度不应小于 1.5m.
	卫生洁具的选型和深化设计满足上述无障碍规范要求。施工单位、专业设备场景应提供必要的产品样品，完成必要的深化图纸。由建设方、设计单位确认后方可加工、制作与安装。	

6.3 对于景观设计、室内设计、标识设计、部品等深化设计的要求

1）场地中无障碍通行流线上的室外步道与室内走道上，无相关设施妨碍行动障碍者独立通行，固定在无障碍通道、轮椅坡道、楼梯的墙或柱面上的物体，突出部分大于 100mm 且底面距地面高度小于 2.00m 时，其底面距地面高度不应大于 600mm，且应保证有效通行净宽；其有效通行净宽≥1.20m。居住绿地设≥2 处无障碍出入口。地面铺装坚固、平整、防滑、不积水，具体详见景观设计图纸。

2）建筑室内装修工程要严格执行上述设计标准，保证通行净宽满足规范要求，在各可进入的低矮空间处设安全阻挡措施，玻璃门设防撞提示措施，家具布置符合无障碍需求，具体详见室内装修工程图纸。

3）无障碍电梯分布情况及布置参数见“表 5-2.3”，可结合“附表电梯技术参数表”说明。无障碍电梯内部参照《适用于残障人员的电梯附加要求》GB/T24477-2009 设计。

4）门、窗类别、数量及开启方式等的选用结合“附表门窗数量表”及门窗立面图说明，符合“表 3-3.2”相关要求。

5）卫生洁具的选型和深化设计满足无障碍规范要求。施工单位、专业设备场景应提供必要的产品样品，由建设方、设计单位确认后方可加工、制作与安装。

6）项目中无障碍卫生间等具有内部使用空间的无障碍服务设施均设置救助呼叫装置，具体安装位置及要求详见电气设计图纸。

7）在所有无障碍设施处均应设置无障碍标识,具体要求参照《公共信息导向系统 基于无障碍需求的设计与设置原则》 GB31015-2014 设计。

7 光环境设计

除前述相关设计依据，尚应执行以下主要设计规范与标准，包括（但不限于）：

- 《建筑采光设计标准》GB50033-2013

7.1 自然采光设计

7.1.1 采光系数标准值

采光系数设计值列表

采光等级	房间名称	侧面采光 C（%）		顶部采光 C（%）	
		规范限值	设计值	规范限值	设计值
Ⅳ	起居室（厅）、卧室、厨房	2.0	-	1.0	-
Ⅴ	卫生间、过道、餐厅、楼梯间	1.0	-	0.5	-

注1：本工程光气候系数K值为1.00；

注2：采光窗下沿离楼面或地面高度低于0.75m的窗洞口面积未计入采光面积，窗洞口上沿距地面高度≥2.00m；

窗地面积比

采光等级	房间名称	侧面采光窗地面积比		顶部采光窗地面积比	
		规范限值	设计值	规范限值	设计值
Ⅳ	起居室（厅）、卧室、	1/6	≥1/6	1/13	–
	厨房	1/7	≥1/7	1/13	–
Ⅴ	卫生间、过道、餐厅、楼梯间	1/12	≥1/12	1/23	–

注1：本工程属于我国III类光气候区，光气候系数K值为1.00。

7.1.2 采光设计的技术措施

- 住宅功能用房根据功能需求，设置相对较大开窗面积，减少人工照明的能耗。
- 室内精装修工程相关用材的材质、表面反光度、色彩等应充分考虑自然采光的室内环境效果，有效减小眩光，提高室内采光均匀度，相关做法需与精装修设计单位协调确定。
- 作业区减少或避免直射阳光；居住人员视觉背景不宜为窗口，室内设置窗帘等可调节遮挡措施；窗周围内墙面采用浅色饰面。
- 后勤辅助用房非精装修区域，除非特殊说明，顶棚、墙面、地面面层颜色均为白色或浅色，具体材质、色彩需通过材料样品、样板最终确定。
- 在充分利用自然采光的条件下，设置活动外遮阳等构造，防止过多阳光透过玻璃给室内带来额外的热量，有效降低空调负荷，达到节能降耗的目的。相关做法及技术要求参见相关施工图设计图纸。
- 尽量提高玻璃可见光透射比、减少可见光反射比，降低玻璃材料自身遮阳系数，提高玻璃遮阳性能。相关做法及技术要求参见本设计说明。
- 建筑采光外窗的透光折减系数应＞0.45。
- 主要功能房间采光窗的颜色透射指数不应低于 80。

7.2 人工照明设计

详电气专业设计说明。

8 声环境工程

8.1 噪声控制

除前述相关设计依据，尚应执行以下主要设计规范与标准，包括（但不限于）：

- 《声环境质量标准》GB3096-2008
- 《民用建筑隔声设计规范》GB50118-2010
- 《建筑环境通用规范》GB55016-2021

8.1.1 总平面防噪设计概述

产生噪声的设备用房（如水泵房等）和设备均设置于地下或首层配套，远离住户。设置位置及隔振、隔声措施的设置情况详图纸及材料做法表。

8.1.2 环境及室内允许噪声级设计标准

- 依据《民用建筑隔声设计规范》GB50118-2010、《住宅设计规范》DB11/1740-2020 执行、《建筑环境通用规范》GB55016-2021
- 环境噪声等效声级：昼间≤55dB（A），夜间≤45dB（A）。
- 室内允许噪声级设计标准：卧室允许噪声级昼间≤45dB（A），夜间≤35dB（A）；起居室（厅）允许噪声级昼间≤45dB（A），夜间位≤40dB（A）；
- 隔声量均以计权隔声量+频谱修正量为准。

8.1.3 墙体、楼板、门窗的隔声设计

1) 墙体隔声

墙体空气声隔声量设计列表［计权隔声量+频谱修正量（dB）］

部位	分户墙	外墙	户内卧室墙	户内其他分室墙
空气声隔声标准	>50	≥45	≥35	≥30

2) 楼板隔声

依据《民用建筑隔声设计规范》GB50118-2010、《住宅建筑规范》GB50368-2005、《住宅设计规范》DB11/1740-2020

分户楼板空气声隔声量>50dB，分隔住宅和非居住用途空间的楼板≥55dB；卧室、起居室（厅）的分户楼板的撞击声隔声标准＜65dB。

3) 外窗及内门隔声

依据《民用建筑隔声设计规范》GB50118-2010、《住宅建筑规范》GB50368-2005、《住宅设计规范》DB11/1740-2020

外窗（包括未封闭阳台的门）的空气声隔声量≥30dB；户门的空气声隔声量≥25dB。

4) 墙体、楼板、门窗隔声的相关设计要求

当居住空间与可能产生噪声的房间相邻时，分隔墙和分隔楼板应采取隔声降噪措施； 设置空调室外机时，应采取控制噪声和振动的措施。

- 除特殊说明外所有房间的隔墙均须做至结构顶板下，以保障隔声性能。
- 施工单位提供各类砌体、隔断材料样品，以及材料产品的经有效认证的技术性能检测报告报送建设方、设计人看样审查，需表明可充分满足各项技术要求。

8.1.4 隔声减噪的设计措施

- 对于通风机房、泵房、热力站、配电室等机电用房墙体均为砌体墙；内墙面、顶棚均进行吸音处理，详见“附表室内工程做法表”；房间门为隔音门（35dB），详见“第 1 部分 3.6 门窗工程”。
- 水泵房、π接室和配电室等公共机电用房设置在住宅主体建筑内，且与住户设置在相邻楼层时，应有减震隔声措施。具体措施详见材料做法表。
- 设备用房内振动较大的设备采用减振基础。

8.1.5 其他特殊隔声减噪设计

- 住宅内的电梯井道无紧邻起居室、卧室。电梯井道具体做法如下：采用 200 厚钢筋混凝土墙（部分为 200 厚蒸压加气混凝土砌块墙、面密度>100kg/m²），其计权隔声量+粉红噪声频谱修正量（R_w+C）>50dB；井道隔声构造参见 16BJ1-2 第 23 页井道墙面-1。电梯井道施工洞及缝隙应采用实体材料进行封堵填实，详见“第 1 部分 3.3 墙体工程”；
- 电梯轨道需做减振处理。

电梯厂家应选用低噪声电梯，并在安装完毕后，对隔声效果进行测试，如不满足，必须与建设方和设计单位协商解决方案，以确保符合《民用建筑隔声设计规范》GB50118-2010、《住宅设计规范》GB50096-2011 和《住宅设计规范》DB11/1740-2020 的相关规定。

管道穿过有隔声要求的墙体或楼板时，应采取密封隔声措施。

9 安防设计

除前述相关设计依据，尚应执行以下主要设计规范与标准，包括（但不限于）：

- 《住宅小区安全防范系统通用技术要求》GB/T21741-2021
- 《建筑智能化系统工程设计规范》DB11 /T1439-2017
- 小区消防安防控制室设在 CK1#车库地下一层；
- 住宅首层出入口（单元门）安装电控防盗门；住宅底层车库内通往各单元入口处均安装电控防盗门；
- 住宅户门为四防门，具有防盗功能；
- 首层各外窗（包括封闭阳台的窗和不封闭阳台从室内通向阳台的门窗），其他各层的外窗窗台距下面屋顶平台、大挑檐、公共走廊等地面不足 2m 的外窗，均加装红外幕帘防盗；
- 本工程预留条件加装防盗护栏（建设方或住户自理），防护窗栏应在紧急情况下可以开启、逃生，安装后应不超出外墙皮；
- 住宅顶层出屋顶检查口（门）、水箱间及电梯机房均安装门锁。
- 小区及建筑物的安全技术防范系统相关的电气设计详电气专业图纸。
- 在地下停车场增加门禁设计。

10 色彩系统

- 施工图设计图纸中所选颜色目前仅为初步设想，随后将进一步提供工程中有外观要求的各建筑构件的色彩报告。
- 具体颜色待厂家确定后，需设计单位进行最后确认。
- 有外观要求的各种天然装饰材料在应用于连续区域内时必须保证其天然外观品质（包括质感、色彩、纹样、光泽等）的同一性，不得存在视觉可察的色差。
- 有外观要求的各种人工装饰材料在应用于连续区域内时应为同批次产品，不得存在视觉可察的色差。
- 在满足施工图设计图纸及本设计说明的各项技术性能要求外，在施工前和过程中，施工单位需针对建设方及设计师认为有必要的、有外观要求的各类室内外建筑构件提供色彩样品，相关样品在得到建设方和设计确认后方可实施。
- 各涂装的产品材料生产、施工单位应出具相关专题报告，表明具备调试各类色彩的技术能力和手段。应在施工前，配合建设方、设计单位的要求完成相应的色彩调试工作，以最终确认涂装颜色。在使用金属色时，色差和色貌的上下限将在涂层施工前由建设方、设计单位确定。
- 应确保工程同一涂装材料的各个批次颜色都是一致的。
- 色彩样品在经各方确认后，应有备件提供建筑师、工程师保管以便校核。

11 适老性设计

- 本项目按照《住宅适老性规划设计有关意见的通知》（京规发【2015】164 号）进行适老性设计，包括：设置电梯、紧急呼叫装置、安装扶手等。住宅楼电梯均满足住宅适老性设计要求，具体位置详见建筑平面图，具体电梯参数详见设计说明第 1 部分 3.8.1 条电梯技术参数，并预留设置紧急呼叫装置和安装扶手的条件。

12 绿色建筑设计

除前述相关设计依据，尚应执行以下主要设计规范与标准，包括（但不限于）：

- 《绿色建筑评价标准》DB11/T825-2021

概述

- 本项目绿色建筑目标为二星级绿色建筑，按照《绿色建筑评价标准》DB11/T825-2021 执行。

住宅部分

- **设计依据**
- 《民用建筑绿色设计规范》JGJ/T229-2010
- 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021
- 《建筑环境通用规范》GB 55016-2021
- 《绿色建筑评价标准》DB11/T825-2021
- 《绿色建筑工程验收规范》DB11/T1315-2020
-
- 《公共建筑节能设计标准》DB11 687-2015
- 《居住建筑节能设计标准》（DB11/891－2020）
- 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》（JGJ 26-2018）
- 《建筑采光设计标准》GB50033-2013
- 《民用建筑隔声设计规范》GB50118-2010
- 《建筑照明设计标准》GB50034-2013
- 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016
- 《民用建筑节水设计标准》GB50555-2010
- 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB/50736-2012
- 《建筑幕墙》GB21086-2007
- 《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》JGJ/T0151-2008
- 《民用建筑设计统一标准》GB/50352-2019
- 《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T449-2018
- 《无障碍设计规范》 GB50763-2012
- **概述**
- 项目按照《绿色建筑评价标准》（DB11/T825-2021）要求的二星级要求进行设计。根据标准的基本要求，本项目满足绿色建筑的基本技术要求。
- **基本要求**
- **2.1 基本要求**
- 1）本项目住宅建筑内部墙面、顶面、地面全部铺贴、粉刷完成，门窗、固定家具、设备管线、开关插座及厨房、卫生间固定设施安装到位，土建工程与装修一体化设计级施工。详见材料做法表。判定达标【3.2.8】
- 2）围护结构热工性能优化设计，外墙、屋顶、外窗等围护结构主要部位的传热系数 K 比《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26 标准要求降低 10%。并满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021 和《居住建筑节能设计标准》DB11/891-2020 的限值要求。详见第 2 部分 3 节能及节能计算书。判定达标【3.2.8】
- 3）所有卫生器具的能效等级不低于 2 级。判定达标【3.2.8】
- 4）本项目室内装饰、装修材料、家具制品采用环保建材，空气中甲醛、 苯、TVOC 的污染物浓度比《室内空气质量标准》GB/T 18883-2002 规定限值降低比例达到 20%，并符合《建筑环境通用规范》GB55016-2021 的规定。主要功能房间设新风系统自带净化功能，保证室内气质量。详见《污染物浓度预评估分析报告》。判定达标【3.2.8】
- 5）外窗的气密性能符合国家和现行相关节能设计标准的规定，且外窗洞口与外窗本体的结合部位严密。

- 本项目外窗的气密性能不低于《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433-2015 中规定的 7 级，符合现行相关标准《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ26-2018 和《居住建筑节能设计标准》DB11/891-2020 的规定。外窗洞口与外窗本体的结合部位严密，窗框或附框与墙体之间的缝隙采用发泡聚氨酯高效保温材料填实，其洞口周边缝隙的内、外两侧采用硅酮系列建筑胶密封。详见第 1 部分 3.6 门窗工程和第 2 部分 3 节能。判定达标【3.2.8】
- 6）本项目住宅建筑的室外与卧室之间、分户墙（楼板）两侧卧室之间的空气声隔声性能均达到《民用建筑隔声设计规范》GB50118 中的低限标准限值和高要求标准限值的平均值；卧室的楼板撞击声隔声性能达到《民用建筑隔声设计规范》GB50118 中的低限标准限值和高要求标准限值的平均值。判定达标【3.2.8】
- **2.2 安全耐久**
- 1）本项目场地安全，场地内无滑坡、泥石流、洪涝等自然灾害的潜在威胁。场地及周边无加油站、加气站等危险化学品、易燃易爆危险源，也无通讯或电力等相关设施，不受电磁辐射的危害。根据《中国土壤氡概况》的相关划分，整体处于土壤氡含量低背景、中背景区域，且工程场地所在地点不存在地址断裂构造，可满足无土壤氡危害的要求。本项目场地开挖时进行土壤氡浓度检测，且土壤中氡浓度的控制符合《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB50325 的有关规定，及《建筑环境通用规范》GB55016-2021 的有关规定。判定达标【4.1.1】
- 2）建筑外墙、屋面、门窗、幕墙及外保温系统等围护结构的主要设计参数，以及相关设计使用年限、选用的材料或产品及防护性能满足的相关要求，详见“第 1 部分 3.3 墙体工程”、“第 1 部分 3.5 屋面工程”、“第 1 部分 3.6 门窗工程”、 “第 1 部分 4.2.4 金属、石材等幕墙系统”。判定达标【4.1.2】
- 3）本项目外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等外部设施与建筑主体结构统一设计、施工，并具备安装、检修与维护条件。详见“建筑平面图”。判定达标【4.1.3】
- 4）建筑外门窗安装牢固，建筑外门窗抗风压性能和水密性能符合符合《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015 的规定，外门窗抗风压性能为 5 级，气密性能为 7 级，水密性能为 3 级。详见“第 1 部分 3.6 门窗工程”。判定达标【4.1.5】
- 5）卫生间、浴室的地面设置防水层，墙面、顶棚设置防潮层，防水层及防潮层设计和材料性能符合《住宅室内防水工程技术规范》JGJ298-2013 的规定。详见第 2 部分 5.1 建筑各部位防水等级及方式工程做法及材料做发表。判定达标【4.1.6】
- 6）走廊、疏散通道等通行空间满足紧急疏散、应急救护等要求，且保持畅通。包括合理设置安全疏散和避难设施，安全出口和疏散门的位置、数量、宽度及疏散楼梯间的形式，满足人员安全疏散的要求，大堂设应急救护电源插座；走廊疏散通道不应有凸出的机电箱、花池等。符合《建筑设计防火规范》GB 50016-2014、《防灾避难场所设计规范》GB 51143-2015（2021 版）等标准中人员安全疏散的要求。详见建筑平面图。判定达标【4.1.7】
- 6）在人员流动大、容易碰撞、夹上、湿滑等部位或场所，设置安全防护的警示和引导标识系统。比如禁止攀爬、禁止抛物、当心碰头、当心滑倒、注意安全等。引导标识一般包括人行导向标识、紧急出口标识、应急避难场所标识等。标识系统设计符合《安全标志及其使用导则》GB 2894 中相关要求。判定达标【4.1.8】
- 7）本项目防护栏杆高度、杆件间距及防护栏杆抗水平力符合相应规范要求，并采取适当提高防护栏杆高度、限制窗扇开启角度等提高安全防护水平的措施。建筑物出入口均设置遮阳雨棚，对外墙饰面、门窗玻璃意外脱落起到防护的作用。满足【4.2.2】条，得 10 分。
- 8）分隔建筑室内外的玻璃门窗、防护栏杆等采用安全玻璃；室内玻璃隔断、玻璃护栏等采用夹胶钢化玻璃。人流量大、门窗开合频繁的公共区域，采用可调力度的闭门器或具有缓冲功能的延时闭门器等配件。满足【4.2.3】条，得 10 分。
- 9）建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、浴室、卫生间等设置防滑措施，防滑等级不低于现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331 规定的 Bd、BW 级；建筑室外活动场所采用防滑地面，防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331 规定的 Ad、AW 级；建筑坡道、楼梯踏步防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331 规定的 Ad、AW 级或按水平地面等级提高一级，并采用防滑条等防滑构造技术措施。满足【4.2.4】条，得 10 分。
- 10）采取人车分流措施，且步行和自行车交通系统有充足照明。机动车直接进入地下车库，将行人和机动车完全分离开，互不干扰，可避免人车争路的情况。满足【4.2.5】条，得 8 分。
- 11）使用耐腐蚀、抗老化、耐久性能好的管材、管线、管件。室内给水系统，优先采用铜管、不锈钢管、也可采用综合性能好的塑料管道；电气系统，采用低烟低毒阻燃型线缆、矿物绝缘类不燃性电缆、耐火电缆等，且导体材料采用铜芯。暖通燃气等采用的管材管件也满足相关标准要求。满足【4.2.7】条，得 5 分。
- 12）采用耐久性好的防水和密封材料，沥青基卷材、高分子材料、防水涂料、密封胶均满足《绿色产品评价防水与密封材料》GB/T35609-2017 的要求；内墙装修涂料采用耐洗刷性≧5000 次的涂料并满足《绿色产品评价涂料》GB/T35602-2017 的要求。满足【4.2.9】条，得 6 分。
- **2.3 健康舒适**
- 1）室内污染物控制：室内装饰、装修材料、家具制品采用环保建材，主要功能房间预留空气净化器，保证室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T18883 的有关规定。建筑室内和建筑主入口禁止吸烟，并在醒目位置设置禁烟标志。判定达标【5.1.1】
- 2）住宅厨房灶具排油烟机的排气管接至竖向公用排气道在屋顶高空排放，共用排气道采用有防火、防倒灌及均匀排气功能的定型产品；厨房燃气热水器的排烟管道通过外墙排至室外，并配置避风构件。 住宅卫生间设置有防火、防倒灌及均匀排气功能的共用排气道，共用竖井在屋顶排风出口处设置防倒灌风帽。 地下车库设设机械通风系统，与排风设备联动的 CO 检测装置，超过一定的量值时报警并启动排风系统，且一个防火分区至少设置一个 CO 监测点并与通风系统联动 保证负压，防止排气倒灌。判定达标【5.1.2】
- 3）室内噪声级应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB50118 中的高限要求 。详见：室内背景噪声计算分析报告。建筑外墙采用 200 厚钢筋混凝土，隔声量≮52 dB,隔墙采用 200 厚加气混凝土砌块，隔声量≮51 dB，外窗采用 80 系列铝合金平开窗（5 双银 Low-E+12(16)Ar+5+12(16)Ar+5 双银 Low-E），隔声量 33dB，楼板铺设地板辐射采暖，撞击声隔声量不高于 62dB。室内噪声级满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB50118 中的高限值要求。详见：建筑构件隔声性能分析报告。判定达标【5.1.4】
- 4）本项目围护结构热工计算基本参数和方法满足《民用建筑热工设计规范》GB50176 的要求；建筑非透光围护结构内表面不结露；供暖建筑屋面和外墙内部不冷凝，且隔热性能满足现行标准的要求。具体详见：围护结构隔热性能计算报告、围护结构结露计算报告、围护结构内部冷凝计算报告。采用建筑外墙出挑构件及附墙部件（包括阳台、室外平台、雨罩、空调室外机隔板、附壁柱、凸窗、装饰线等）采取隔断热桥和保温措施；外窗外侧四周墙面进行保温处理；外窗洞口与外窗本体的结合部位严密，窗框或附框与墙体之间的缝隙采用发泡聚氨酯高效保温材料填实，其洞口周边缝隙的内、外两侧采用硅酮系列建筑胶密封；变形缝内填满保温材料等措施。判定达标【5.1.7】
- 5）室内装饰、装修材料、家具制品采用环保建材，住宅设置吊顶式低噪音型新风换气机，新风机自带 PM2.5 过滤、能量热回收、旁通功能。控制空气中氨、甲醛、苯、TVOC、氡等污染物浓度限值，满足国家标准《建筑环境通用规范》GB55016-2021 的相关规定； 项目设计满足《室内空气质量标准》 GB/T 18883-2002 规定限值降低比例，室内空气中：氨 NH_3、甲醛 HCHO、苯 C_6H_6、总挥发性有机物 TVOC 含量比标准限值低 20%以上，且满足《建筑环境通用规范》GB55016-2021 的相关规定。室内 PM2.5、PM10 均满足得分要求。具体详见：室内污染物浓度预评估分析报告。满足【5.2.1】条，得 12 分。
- 6）室内噪声级应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB50118 中的高限要求 。具体详见：室内背景噪声计算分析报告。满足【5.2.6】条，得 8 分。
- 7）建筑外墙采用钢筋混凝土，隔声量≮ 52dB；内墙采用加气混凝土砌块，隔声量≮51dB,外窗采用 80 系列铝合金平开窗，5 双银 Low-E+12(16)Ar+5+12(16)Ar+5 双银 Low-E，隔声量 33dB，楼板采用 120mm 钢筋混凝土+地板辐射采暖做法，撞击声隔声量 62dB ，满足高限值要求。具体详见：建筑构件隔声性能分析报告。满足【5.2.7】条，得 10 分。
- 8）住宅建筑室内主要功能空间至少 73.8%面积比例区域，其采光照度值不低于 300lx 的小时数平均不少于 8h/d。 主要功能房间有眩光控制措施：①作业区应减少或避免直射阳光；②居住人员视觉背景不宜为窗口；③室内设置窗帘等可调节遮挡措施；④窗周围内墙面采用浅色饰面。具体详见：室内天然采光模拟分析报告。满足【5.2.8】条，得 12 分。
- 9）主要功能房间通风开口面积与房间地板面积的比例达到不低于 7.88%。具体详见：通风开口面积与房间地板面积比例计算书。满足【5.2.10】条，得 6 分。
- **2.4 生活便利**
- 1）项目按照《无障碍设计规范》GB50743 的要求进行连贯性设计，场地出入口与公共绿地及城市道路可形成连贯的无障碍步行路线。场地内的人行通道与建筑主要出入口、场地内道路、绿地等的步行空间相联通并保持无障碍体系的连续性，满足轮椅的通行要

13

设计依据

除前述相关设计依据，尚应执行以下主要设计规范与标准，包括（但不限于）：

- 《新建建设工程雨水控制与利用技术要点（暂行）》（市规发【2012】1316 号）
- 《海绵城市雨水控制与利用设计规范》（DB11/685-2021）

主要专项指标

- 绿地总面积

  项目总绿地面积共计：5561.75 ㎡（含下凹绿地 4410 ㎡），包含实土绿地 3335.45 ㎡，覆土绿地 2226.30 ㎡，本项目不含屋顶绿化。
- 下凹绿地面积总计 4410 ㎡，低于周边地坪 100mm。下凹式绿地做法详见总平面图 A0-01。
- 硬化面积含项目用地内的居住区域屋顶面积（除绿化屋面），本地块硬化面积共计 3877.99 ㎡。
- 小区人行路、入户路、健身活动场地均为透水铺装，采用透水面砖，路面做法选用 19BJ1-1 路 37；对应地下室顶面覆土层厚度不小于 600mm，且地下室顶板设有虹吸式排水系统。本地块透水铺装面积为 3399.03 ㎡。
- 雨水调蓄池容积按每 1000 ㎡硬化面积不小于 $30m^3$ 设计，本项目设置 1 处雨水调蓄池调蓄，容积 $120m^3$ 。雨水调蓄池选用 PP 模块化雨水调蓄池《雨水控制与利用工程（建筑与小区）》15BS14 第 76 页做法。
- 下凹式绿地植物应选用耐旱耐淹品种。
- 雨水控制及利用设施应与项目主体工程同时规范设计，同时施工，同时使用。

相关做法

- 项目用地的竖向标高控制可以使项目区域内的雨水能重力流排至市政雨水管网；项目地面标高均不低于周边市政道路，防止雨水倒灌；低洼区域采取措施防止雨水倒灌；地面标高设计有利于雨水进入收集和调蓄设施。详见 A0-01。种植顶板做法详材料做法表顶板 1。节点 10J301 第 37 页②

14 建筑夜景照明

详见景观设计图纸

15 绿化景观环境

景观设计中种植适应当地气候和土壤条件的植物，采用乔、灌、草结合复层绿化。住宅建筑绿地配置乔木不少于 3 株/100 ㎡；植物种植区的符合深度与剖面一致且满足乔木≥1.2m、深根系乔木大于 1.5m、灌木＞0.5m、草坪＞0.3m。

详见景观设计图纸。

16. 标识设计

1）建筑内外均应设置便于识别和使用的的标识系统，包括警示和引导功能的安全标识系统，标识应醒目、易辨并放置于显著位置。设计符合《安全标志及其使用导则》GB2894 中相关要求；提交安全防护的警示和引导标识系统：安全警示标志一般设置在人员流动大、容易碰撞、夹上、湿滑等部位或场所。

2）安全警示标识施工图设计应包含以下内容：

建筑出入口应包括：当心夹手、当心坠物、在醒目的位置设置全楼禁烟标志

建筑室内外窗应包括：禁止倚靠、禁止伸出窗外、禁止抛物、电梯和向内开启的外窗处设置当心碰头、当心夹手

室外场地应包括：当心滑倒、当心落水（有水景时）、禁止攀爬、路口处应设置当心车辆

3）安全引导标识

包括人行导向标识、紧急出口标志、避险处标志、应急避难场所标志、急救点标志、报警点标志等。对地下室、停车场等还包括车型导向标识，其设计应结合建筑平面与建筑功能特点、结合流线，合理安排位置和分布密度。

4）引导定位标识

人车分流标识、公共交通接驳引导标识、满足儿童使用需求与身高匹配的标识、易于老人识别的标识、无障碍标识、楼座及配套设施的定位标识、公共卫生间引导标识等。

5）建筑主出入口至室外吸烟区的导向标识完整、定位标识醒目，吸烟区设置吸烟有害健康的警示标识。建筑室内和建筑主入口禁止吸烟，并在醒目位置设置禁烟标志。

具体设计详见标识设计图纸。

17. 施工安全指导意见和措施建议

17.1 编制依据

17.2 工程周边环境安全

- 施工单位应对施工现场周围环境进行安全分析，并应根据具体情况采取相应防御或保护措施。
- 施工单位应根据现场环境和施工特点进行危险源辨识和风险评价，编制重要危险源清单并制定相应的预防和控制措施。

17.3 重点部位及环节

【要点】

根据《危险性较大的分部分项工程范围》建办质【2018】31 号附件 1 及《超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围》建办质【2018】31 号附件 2 的规定编写，所列部位和环节与相关要求一一对应。

设计人应从物体打击、高处坠落、机械伤害、起重伤害、冒顶片帮、车辆伤害、中毒和窒息、坍塌、触电、爆炸、爆破、透水、淹溺、灼烫等施工安全类型方面结合工程实际情况，自行补充其他重点部位和环节，提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的指导意见、措施建议。

17.3.1 危大工程及超危大工程

1) 基坑工程及深基坑工程
- 相关要求详见结构专业相关设计文件。

2) 模板工程及支撑体系
- 相关要求详见结构专业相关设计文件。

3) 起重吊装及起重机械安装拆卸工程
- 应由施工单位根据工程情况和技术要求，针对不同部位，确定相关分部分项工程是否属于危大工程或超危大工程，编制专项施工方案，落实安全管理与技术措施；属于超危大工程，应组织召开专家论证会进行论证。
- 应满足国家、行业、地方相关规范、标准、规程、规定的相关要求。
- 其他相关要求详见相关专业设计文件。

4) 脚手架工程
- 应由施工单位根据工程情况和技术要求，针对不同部位，确定相关分部分项工程是否属于危大工程或超危大工程，编制专项施工方案，落实安全管理与技术措施；属于超危大工程，应组织召开专家论证会进行论证。
- 应满足国家、地方、行业相关规范、规程、标准、规定的相关要求。
- 其他相关要求详见相关专业设计文件。

5) 拆除工程
- 场地三通一平工程施工中的拆除工程应遵守国家、地方、行业相关规范、规程、标准、规定的相关要求，保证施工安全。
- 相关拆除部位、其他相关要求详见相关专业设计文件。

6) 暗挖工程
- 其他相关要求详见相关专业设计文件。

7) 钢结构、网架和索膜结构安装工程
- 相关要求详见结构专业相关设计文件。

8) 人工挖孔桩工程
- 相关要求详见结构专业相关设计文件。

9) 水下作业工程/地下隧道注浆帷幕工程/冻结法工程

10) 重量 1000kN 及以上的大型结构整体提升、平移、转体等施工工艺
- 施工单位如确定采用重量≥1000kN 的大型结构整体提升、平移、转体等施工工艺，属于超危大工程，施工单位应编制专项施工方案，并组织召开专家论证会进行论证，落实专项施工中的安全管理与技术措施。
- 相关要求详见结构专业相关设计文件。

11) 无梁楼盖结构地下室顶板上的土方回填工程/厚度大于 1.5m 的底板钢筋支撑工程
- 相关要求详见结构专业相关设计文件。

12) 含有有限空间作业的分部分项工程
- 应由施工单位根据工程情况和技术要求，针对不同部位，确定相关分部分项工程是否属于危大工程，编制专项施工方案，落实安全管理与技术措施。
- 应满足国家、地方、行业相关规范、规程、标准、规定的相关要求。

17.3.2 采用新结构、新技术、新工艺、新材料、新设备和特殊结构的部位和环节

- 本工程设有夹心外墙体及新型防水材料，有特殊的施工工艺要求，施工单位应根据工程条件及要求，采取必要的安全控制措施。
- 分部分项施工单位应在相关专用设备、产品、材料、工艺的专业技术人员指导下，施工总包、监理单位的指导、监督、审批下，制定施工方案，明确施工安全控制措施，并严格按相关规定要求施工。

17.3.3 其他可能影响施工安全的分部分项工程、重点部位及环节

第3部分 设计计算相关指标

1. 建筑面积统计表

除前述相关设计依据，尚应执行以下主要设计规范与标准，包括（但不限于）：

- 《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T50353-2013
- 《民用建筑通用规范》（GB55031-2022）
- 楼栋面积详见总图 “楼栋明细表”

第4部分 设计图纸专项编制说明

1. 图纸比例、编制单位

- 总图图纸比例 1：500，单位 m
- 住宅平面图、立面、剖面比例 1：100，单位 mm
- 车库平面图、剖面比例 1：150，单位 mm
- 单元大样图比例 1：50，单位 mm
- 楼梯大样图比例 1：50，单位 mm
- 坡道大样图比例 1：50，单位 mm
- 自行车坡道大样图比例 1：50，单位 mm
- 外墙大样图比例 1：50，单位 mm
- 人防大样图比例 1：50，单位 mm

2. 设计图例

详见各设计图纸

3. 其他编号原则

4.1 门窗编号

1) 门窗代号编制顺序：

门窗类型	+	耐火极限	+	宽	+	高

举例： FM 甲 1021：甲级防火门宽 x 高
DYM 1021： 防盗电控安全对讲单元门宽 x 高
HM 1021：户门宽 x 高
M 0921： 木门宽 x 高
C 0916： 窗– 宽 x 高
BY2512：百叶宽 x 高

a) “宽”指门洞或窗洞宽度，用宽度尺寸前两位数字表示。如：1800 表示为“18”。
“高”指门洞或窗洞高度，用高度尺寸前两位数字表示。如 2100 表示为“21”

b) 门洞实际尺寸与门、窗扇设计尺寸的关系另详。

第5部分 未尽事宜

1. 总体描述

1) 本次施工图设计图纸的尚未详尽事宜是指需在建设方统一安排、部署、协调下，由其他设计单位、施工单位、生产厂商等完成的设计及施工深化内容，还包括本施工图设计与非本单位设计范围的其他设计之间的设计接口问题，以及外部条件不具备情况下，本单位设计范围内尚未最终完成的部分设计内容。

2) 本部分相关设计图纸及其性能标准、技术要求等内容需在各方配合下完成，我单位将负责部分内容的二次出图工作。由其它设计单位、施工单位根据我单位相关要求完成的施工深化图纸，需提交我单位审核、确认后方可实施。由建设方另行委托的设计内容由其设计单位负责，与我单位的相关设计接口问题需根据相关合同要求、约定，在建设方统一协调下配合完成。

3) 本部分尚未详尽的设计内容将在各方配合下，随着技术深化、技术协调的需要得以完善和确认，但有可能将对现已完成的设计内容造成一定的调整。

2. 相关具体设计内容

2.1 需与其他相关设计单位技术配合后完成的内容

1) 公共区域及住宅户内的室内精装修设计内容：
本工程公共区域及住宅户内的室内精装修设计不在本施工图设计范围内。相关内容由精装修设计单位设计完成。相关设计接口问题需在各方设计协调后，在必要情况下，二次出图统一完成。本施工图设计图纸中所列出的部分精装修设计内容、做法等仅为设计标准的控制性建议，具体设计内容应以精装修设计单位设计为准。

2) 其他

- 本工程标识系统设计不在本施工图设计范围内。相关内容由建设方委托的其他设计单位设计完成。相关设计接口问题需待确定各功能用房名称后，经各方设计协调，在必要情况下，二次出图统一完成。
- 公建部分的要求参同《公共建筑施工图设计说明模板》相应章节。

2.2 需由专业施工单位进行必要施工深化/翻样设计的内容

1) 门窗工程设计与施工

- 需在确定施工单位后，由施工单位按照本施工图设计图纸及技术要求，完成相关工程的施工深化/翻样设计图纸，在必要条件下，对现设计内容、做法进行二次协调。施工图设计文件已提供了门窗工程相关技术信息和技术要求，施工单位应通过相关施工深化设计和计算，决定最终的结构、构造、材料选型以及相关装配工艺、做法，满足安全、强度、承载、变形、防护、防火、热工、气密、水密、声学、维护等各方面的技术性能要求。
- 施工单位应根据门窗工程构造、性能要求等最终决定玻璃厚度、胶片、镀膜位置等。
- 相关施工深化/翻样详图必须得到设计人员书面确认方可实施。

2) 轻钢结构雨篷设计与施工

- 需在确定施工单位后，由施工单位按照本施工图设计图纸及技术要求，完成相关工程的施工深化/翻样设计图纸，在必要条件下，对现设计内容、做法进行二次协调。施工图设计文件已提供了轻钢结构雨篷的相关技术信息和技术要求，施工单位应通过相关施工深化设计和计算，决定最终的结构、构造、材料选型以及相关装配工艺、做法，满足安全、强度、变形、防护、维护等各方面的技术性能要求。
- 如为玻璃雨棚，施工单位应根据轻钢结构雨篷构造、性能要求等最终决定玻璃厚度、胶、涂层做法等。
- 相关施工深化/翻样详图必须得到设计人员书面确认方可实施。

3) 幕墙系统设计与施工

- 需在确定施工单位后，由施工单位按照本施工图设计图纸及技术要求，完成相关工程的施工深化/翻样设计图纸，在必要条件下，对现设计内容、做法进行二次协调。施工图设计文件已提供了幕墙系统相关技术信息和技术要求，施工单位应通过相关施工深化设计和计算，决定最终的系统二次结构、系统构造、材料选型、维护策略（擦窗机、吊篮等）以及相关装配工艺、做法，满足安全、强度、承载、变形、防护、防火、热工、气密、水密、声学、维护等各方面的技术性能要求。
- 幕墙系统施工单位应根据幕墙系统构造、性能要求、板面规格等最终决定玻璃厚度、胶片、镀膜位置、涂层做法等。
- 相关施工深化/翻样详图必须得到设计人员书面确认方可实施。

4) 公建部分的要求参同《公共建筑施工图设计说明模板》相应章节。

2.3 需配合专项设施设备，落实相关技术条件后补充完善的内容

1) 电梯

- 本工程电梯的制造、安装及其内外装修工程需在确定施工单位、设备厂商后，由相关单位按照本施工图设计图纸及技术要求，完成相关工程的施工深化/翻样设计，在必要条件下，对现设计内容、做法进行二次协调。
- 相关施工深化/翻样详图必须得到设计人员书面确认方可实施。

2) 各机电用房内、屋顶的设备基础、设备吊装等设施需确定设备选型后，与相关施工单位、专用设施承包商进行必要技术深化设计及协调后二次出图。